The Journal of Korea Research Society for Customs
Volume 27, Number 3, August 2026 : pp. 1229~1445.
관세학회지 제27권 3호 (2026년 8월 28일)

논문투고일자 : 2026. 5. 12.
심사(수정)일 : 2026. ??. ??.
게재확정일자 : 2026. ??. ??.

합성품목번호를 사용한 대한민국 HSK의 시계열 연계

Time-Series Linkage of Korea's HS codes Using Synthetic ID

정 덕 재**

< 초 록 >

무역 통계의 분석은 HS 코드의 잦은 분화·수렴으로 인하여 시계열적인 단절 문제를 안고 있다. Pierce and Schott (2009)이 이를 극복할 획기적인 대안으로 합성품목번호 기법을 제안하였으나, 저자가 조사한 바에 따르면 국내외 논문 및 보고서에서 한국의 HSK를 대상으로 이를 적용한 사례는 존재하지 않았다. 본 논문은 이러한 공백을 메우기 위해 2010년부터 2026년까지 17년간 대한민국 HSK 10단위의 전 품목에 이 기법을 적용하여 일관된 시계열 연계표를 구축하였다. 유효 변경 매핑을 변경이 미친 층위에 따라 나누어 보면, 한국이 독자적으로 관리하는 하위 4자리의 재편이 42.0%로 가장 큰 비중을 차지한다. 이 층위에서 분화와 수렴 중 무엇이 우세한지는 개정의 계기에 따라 갈리는데, 국제 개정 시행연도에는 수렴이 65.3%인 반면 한국이 독자적으로 개정한 해에는 분화가 63.6%로 역전된다. 가족의 이질성을 직접 측정한 결과 이른바 눈덩이 효과는 실재하되 소수의 거대 가족에 국한되며, 전체 가족의 98.4%는 단일한 류 안에서만 형성된다. 본 논문은 이러한 측정 결과를 근거로 어떤 유형의 가족은 합산이 타당하고 어떤 유형은 개별 분석이 필요한지에 대한 지침을 제시하였다. 구축에 사용한 코드는 Python 버전과 STATA 버전으로 Github[2]에 공개하며, 연계 결과를 누구나 시각적으로 조회할 수 있는 실행 파일(exe) 형태의 프로그램도 함께 공개한다.

JEL 코드: C81, F14, F13, C55, F10

주제어 : 합성품목번호, 관세품목분류표(HSK), 시계열 연계표, Pierce-Schott 알고리즘

[목 차]

Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 대한민국 HSK를 사용한 합성품목번호 시계열 연계
Ⅳ. 합성품목번호 기법의 실무적 유용성
Ⅴ. 한국 HSK 10단위 분화·수렴의 원인 구조와 통계 해석 지침
Ⅵ. Pierce and Schott (2009) 방법론의 구조적 한계점
Ⅶ. 결론

참고문헌
ABSTRACT

* 한국관세무역개발원 연구위원, 경제학 박사, 이메일: ubuzuz@gmail.com, 홈페이지: www.jayjeo.com

2) https://github.com/jayjeo/PS2009

Ⅰ. 서 론

국제 무역 데이터의 실증적 시계열 분석에 있어 가장 기초적이면서도 치명적인 오류를 유발할 수 있는 요인은 바로 품목분류코드(Harmonized System, HS)의 시간적 불연속성이다. 세계관세기구(WCO)가 관장하는 HS 코드는 전 세계 교역품을 통일된 기준으로 분류하기 위해 도입되었으나, 국제 무역 환경의 변화, 기술 진보에 따른 신제품의 등장, 그리고 교역량이 미미해진 기존 품목의 퇴출 등을 반영하기 위해 통상 5년 주기로 대대적인 개정을 겪는다. 나아가 각국 통계 및 관세 당국은 자국의 세부적인 무역 수지 파악과 관세율 적용을 위해 국제 표준인 HS 6단위를 세분화하여, 미국은 10단위의 Schedule B(수출) 및 HTS(수입) 코드를, 대한민국은 10단위의 HSK(Harmonized System of Korea)를 운용하며 이를 매년 혹은 수년에 한 번씩 개정하고 있다.

이러한 품목 분류의 지속적인 갱신은 당대의 경제 현실을 정확히 반영한다는 장점이 있으나, 장기 시계열 데이터를 구축하여 산업의 진화나 무역 정책의 효과를 추정하려는 연구자들에게는 심각한 통계적 착시를 유발한다. 가장 빈번하게 발생하는 문제는 기존 품목 코드의 '수렴(Convergence)'과 '분화(Divergence)' 현상이다. 간단한 예시를 통해 이 문제의 본질을 파악할 수 있다. 2020년 기준으로 사과의 HSK 코드를 A, 오렌지를 B, 복숭아를 C라고 가정할 때, 2021년에 관세청이 이 세 품목을 모두 A라는 단일 코드로 통폐합(수렴)하고 B와 C를 폐지했다고 가정해 보자. 이 경우, 실질적인 사과의 수입량에 전혀 변화가 없었음에도 HSK A 코드의 2021년 수입 금액은 2020년 대비 급격히 상승한 것으로 집계된다. 오렌지와 복숭아의 교역액이 A 코드에 합산되었기 때문이다. 반대로 2019년에 A 코드 하나에 사과, 오렌지, 복숭아가 모두 포함되어 있다가 2020년에 각각 A, B, C 코드로 분리(분화)되었다면, 2020년 A 코드의 교역액은 전년 대비 폭락한 것으로 나타난다. 오렌지와 복숭아의 물량이 B와 C로 빠져나갔기 때문이다.

이처럼 단순한 연계 결과만을 바탕으로 특정 HS 코드의 수출입 금액, 중량, 단가를 시계열로 비교하는 것은 위험한 접근이다. 통계적으로 나타나는 교역액의 급증이나 급감이 실제 시장 수요의 변화나 무역 협정의 효과인지, 아니면 단순히 세관의 코드 분류 체계 개편에 따른 행정적 부산물인지 분간할 수 없게 되기 때문이다. 미국의 주요 국책 연구기관과 학계는 이러한 시계열 단절이 제품의 진입과 퇴출에 따른 외연적 한계(extensive margin) 변화를 심각하게 과대 추정하게 만든다는 사실을 발견하였다. Pierce and Schott (2009) (이하 P&S로 줄여 쓴다)이 합성품목번호 연계표를 적용하여 산출한 통계에 따르면, 1989년부터 2004년까지 16년 동안 2004년 기준으로 미국 수입 품목의 49%, 수출 품목의 40%가 HS 코드의 변경을 한 차례 이상 겪었으며, 이렇게 코드 변경 이력이 있는 품목들이 같은 해 미국 수입액의 62%, 수출액의 48%를 차지한 것으로 나타났다. 이는 분류 체계의 시계열 단절을 통제하지 않을 경우, 미국 교역액의 절반 가까이가 통계적 착시에 노출될 수 있음을 의미한다. 나아가 Bernard, Jensen, Redding and

Schott (2009)은 이러한 P&S 연계표를 적용하여 1993~2003년 미국의 외연적 한계(extensive margin)를 새로 측정한 결과, 미국 경기침체기(2000~2002년)를 제외한 단기 1년 변화 구간에서는 평균적으로 76%의 수출액 변화가 기존 수출자의 기존 품목·상대국 거래, 즉 집약적 한계(intensive margin)에서 비롯되고 25%가 품목·교역 상대국의 추가·중단에서 비롯되며, 기업의 진입·퇴출 자체가 차지하는 순 기여도는 미미한 수준임을 보였다. 즉 분류 체계 변동을 통제하지 않으면 미시적 외연적 한계가 과대 추정되지만, 통제 후에는 그 비중이 학계가 직관적으로 가정해 온 수준보다 훨씬 작다는 사실이 실증적으로 확인된 셈이다.

이러한 문제를 근본적으로 해결하기 위해 학계에서 현재 가장 대표적으로 통용되는 방법론이 바로 P&S가 고안한 '합성품목번호(SyntheticID)' 기법이다. 이 기법은 분석 대상 기간 동안 수렴 및 분화의 과정을 거친 모든 HS 코드를 추적하여 하나의 거대한 '가족 트리(Family tree)'로 묶고, 여기에 고유한 합성품목번호를 부여하는 방식이다. 앞선 과일의 예시에 이 기법을 적용하면, 사과, 오렌지, 복숭아가 수렴되었든 분화되었든 상관없이 이들이 교차된 이력이 존재한다면 2019년부터 2021년까지의 모든 기간에 걸쳐 이 세 품목을 하나의 합성품목번호 가족으로 병합 처리한다. 그 결과 특정 연도에 품목이 합쳐지거나 쪼개지면서 발생하는 수입 금액의 비정상적인 급격한 증가나 감소 현상을 효과적으로 상쇄할 수 있다.

본 논문은 이러한 이론적 배경을 바탕으로, 대한민국의 2010년부터 2026년까지의 HSK 10단위 연계표를 P&S의 방법론을 활용하여 구축하였다. 이를 위해 국내 학술지 및 국책연구기관 보고서에서의 적용 사례를 조사하여 선행연구의 공백을 확인하고, 해외 학계에서 논의되어 온 HS 연계 기법의 발전사를 서술하며, P&S 기법이 지니고 있는 태생적 한계점과 이를 극복하기 위한 최신 연구 동향을 분석하였다. 나아가 본 논문은 연계표를 산출물로 제시하는 데 그치지 않고, 그 안에 담긴 변동이 어떤 층위의 개정에서 비롯되었는지를 유형화하고 합성품목번호 가족의 이질성을 직접 측정하여, 후속 연구자가 수출입 통계를 해석할 때 어떤 가족은 합산이 타당하고 어떤 가족은 개별 분석이 필요한지에 대한 지침을 도출하고자 한다.

II. 선행연구

1. 대한민국 논문에서의 Pierce and Schott (2009) 적용 사례

우선 국내 KCI 등재지 및 국제 SSCI 저널에 게재된 한국 학자들의 논문에서 대한민국의 HSK를 대상으로 P&S 기법을 적용한 선행연구가 존재하는지 조사하였다. 조사 결과, 공개적으로 확인 가능한 범위 내에서 P&S의 합성품목번호 알고리즘을 대한민국의 고유한 통관 분류 체계인 HSK 10단위에 직접 프로그래밍하여 시계열 데이터베이스 자체를 구축하고 그 연계 결과를 주된 방법론적 성과로 보고한 학술지 논문은 확인되지 않는다.

국내 KCI 등재 학술지에서 HSK를 본격적으로 다루는 연구들은 존재하나, 그 초점이 시계열 연계 자체에 있지 않다. 예컨대 박윤수·전태완·신선경·엄남일 (2022)은 수출입 폐기물의 관리 개선 방안을 다루며, HSK 분류 체계 내에 폐기물 품목이 어떻게 위치하는지를 검토하고 신설 품목 119개를 제안하였다. 김진규 (2022)는 제7차 HS 협약 개정에 따라 HS 제3907호의 PETG 품목분류 신설 문제를 사례 연구로 수행하였으며, 김중선·심상렬 (2022)은 한국 반도체 산업의 표준품목분류 체계를 마련하기 위해 산업통상자원부의 MTI 코드와 HS 코드를 비교 분석하였다. 그러나 이들 문헌은 모두 HSK 시계열 코드의 변동을 가족 트리(Family tree) 방식으로 추적하여 합성품목번호를 부여하는 P&S식 문제 설정과는 본질적으로 다른 주제를 다루고 있다.

국내 학술지에서 HSK 10단위 코드의 시계열 연계 자체를 알고리즘적으로 구축한 사례가 부재한 이유는, 상당수의 실증 연구가 미국 통계국(US Census Bureau)이나 전미경제연구소(NBER) 등에서 이미 가공하여 제공하는 미국 중심의 SIC/NAICS-HS 연계 데이터베이스를 그대로 가져다 쓰거나, 광범위한 산업 수준(예: KSIC 3단위나 4단위)으로 무역 데이터를 집계(aggregate)함으로써 HSK 10단위 코드 수준에서 발생하는 미시적인 분화 및 수렴의 문제를 우회하는 방식을 택해 왔기 때문이다.

즉, 매년 한국 관세청이 고시하는 관세율표와 통계부호표를 기반으로, 특정 연도의 HSK 10단위 코드가 다음 연도의 어떤 코드로 소멸되고 신설되었는지 그 신구 대조표를 전수 수집하여 P&S의 수학적 가족 트리 알고리즘을 한국의 실정에 맞게 코딩하고, 이를 통해 산출된 17년간(2010~2026년)의 고유한 HSK 합성품목번호 연계표의 생성 과정 및 그에 따른 교역량 보정 효과를 논증한 학술지 논문은 공개적으로 확인 가능한 범위에서 확인되지 않는다. 따라서 본 논문은 한국 무역 데이터를 활용하고자 하는 수많은 후속 연구자들에게 유용한 연계표를 제공한다는 점에서 의의가 있다.

2. 대한민국 연구기관에서의 Pierce and Schott (2009) 적용사례

학술지 논문에서는 HSK 연계표 자체를 알고리즘적으로 구축하는 시도가 확인되지 않는 반면, 장기적인 시계열 무역 데이터를 바탕으로 특정 무역 협정의 경제적 효과를 엄밀히 평가해야 하는 대한민국의 국책연구기관 보고서에서는 P&S의 방법론을 도입하여 데이터의 불연속성을 통제한 구체적인 적용 사례가 확인된다. 가장 대표적인 기관은 대외경제정책연구원(KIEP)으로, 이들은 미국의 교역 데이터를 장기간 다루는 과정에서 해당 기법의 필요성을 절감하고 이를 실증 분석에 직접 반영하였다.

KIEP의 정재욱·김예진 (2018)이 발간한 연구보고서 「미국 아프리카성장기회법(AGOA)의 교역 효과와 정책적 시사점」은 P&S 기법이 국책 연구에 어떻게 실질적으로 응용될 수 있는지를 보여주는 모범적인 사례이다. 이 보고서는 미국이 사하라 이남 아프리카 국가들의 경제 성장을 지원하기 위해 2000년에 제정한 아프리카성장기회법(AGOA, African Growth and Opportunity

Act)이 미국과 아프리카 국가 간의 실제 교역 증감에 어떠한 영향을 미쳤는지를 계량적으로 분석하는 것을 주된 목표로 삼았다. 연구진은 분석을 수행함에 있어 치명적인 통계적 난관에 봉착했다. AGOA의 효과를 검증하기 위해서는 제정 초기인 2000년대 초반부터 최신 시점인 2017년까지 약 16년 이상의 양자 간 교역 시계열 데이터를 분석해야 했다. 그러나 이 기간 동안 세계관세기구(WCO)는 5년 주기로 상위 6단위 국제 공통 코드를 지속적으로 개정하였으며, 미국 내 통관 당국 역시 자국의 수출입 규정 변화 및 관세 부과 기준의 세분화 요구에 맞추어 HS 품목코드 10단위(HTS)에 대한 조정을 연중 수시로 단행해 왔다. 이로 인해 교역 자료 내 품목 코드의 극심한 불연속성이 발생하였고, 이를 그대로 분석에 투입할 경우 단순한 코드 체계 개편으로 인한 특정 품목의 일시적 무역액 소멸이나 급증을 AGOA의 정책적 파급 효과로 오인할 위험이 높았다.

이러한 방법론적 한계를 교정하기 위해 KIEP 연구진은 Frazer and Van Biesebroeck (2010)의 분석 모형을 차용함과 동시에, 시계열 데이터의 무결성을 확보하기 위한 핵심 장치로 P&S의 알고리즘을 도입하였다.[3] 연구진은 P&S가 제공한 부속 코드 변환표(2009년까지 유효)를 미국 ITC의 연간 코드 변화 내역을 참고하여 최근까지 연장한 뒤 미국 HS 6단위 코드에 적용하였다. 그 결과 1997년부터 2009년까지 HS 6단위 기준으로 코드 변화가 없는 174개 품목과 변동이 있었던 2,970개 상품군, 총 3,144개 상품군으로 재분류하는 데 성공하였다. 즉, 특정 연도에 품목이 세분화되거나 폐지되어 다른 코드로 흡수된 이력이 있다면, 이들을 모두 엮어 시계열 내내 변하지 않는 하나의 일관된 상품군 기준으로 통일한 것이다.

이러한 연계표 구축의 결과는 성공적이었다. 연구진은 통계적 왜곡이 제거된 정제된 데이터를 바탕으로, 외부적 경제 충격이나 아프리카 국가들의 거시적 교역 조건 변화를 적절히 통제한 상태에서 AGOA의 순수한 교역 증가 효과를 산업별, 시기별로 뚜렷하게 분리하여 확인해 낼 수 있었다. 특히 AGOA에서 핵심적으로 관세 특혜를 허용하는 아프리카산 의류 제품의 경우, 일반 수출 상품에 비해 미국으로의 교역 증가 효과가 압도적으로 크다는 점을 실증적으로 증명하는 성과를 거두었다. 만약 P&S 기법을 통한 연계 과정을 생략했다면, 의류 품목 내에서 빈번하게 일어나는 섬유 및 디자인에 따른 HS 코드의 잦은 분화 현상으로 인해 AGOA의 진정한 혜택 규모를 과소 추정하거나 통계적 유의성을 확보하지 못했을 가능성이 크다.

이 사례는 장기적인 무역 시계열 분석을 수행하는 국가 단위의 정책 보고서에서 품목 코드의 연동 문제를 해결하기 위해 P&S 기법이 얼마나 중요한 방법론적 무기로 활용되는지를 보여준다. 그러나 유의할 점은, KIEP의 연구는 미국과 아프리카 간의 통상 관계를 규명하기 위해 미

3) 다만 KIEP 보고서가 인용한 P&S의 표기는 동 저자들의 「Journal of Official Statistics」 게재본인 2012년판이나, 진짜 P&S 알고리즘의 원형은 본 연구가 기준으로 삼는 P&S인 “Pierce and Schott (2009), NBER Working Paper, WP No. 14837” 이다. P&S (2009)는 시간에 따라 분화·수렴되는 HS 코드를 가족 트리(family tree)로 추적하여 합성품목번호를 부여하는 HS-HS 시계열 연계 알고리즘을 다룬다. 반면, 동일 저자들의 P&S (2012)는 미국 HS 10단위 코드와 산업분류(SIC/NAICS) 사이의 매핑을 다루는 HS-산업분류 간 연계 논문이다. 두 논문은 제목에 모두 ‘Concordance’를 포함하고 동일 저자 조합을 공유하나, 전자는 시간 축에서의 코드 변동을, 후자는 분류 체계 간의 코드 변환을 다루는 근본적으로 다른 주제를 취급한다.

국의 'HS 6단위 국제 공통 코드'에 집중하여 동 기법을 적용했다는 사실이다. 즉, 대한민국 관세청이 관리하는 'HSK 10단위' 체계의 고유한 개정 연혁을 전수 조사하여 한국 경제 전용의 합성품목번호 연계표를 구축한 것은 아니었다.

3. 해외 선행연구 및 Pierce and Schott (2009)의 제안

미국이나 유럽의 학계 및 통계 발행 기관들은 HS코드의 수렴이나 분화로 인해 발생하는 시계열의 불연속성이 제품의 진입과 퇴출, 혹은 특정 산업의 무역 성장률을 심각하게 오판하게 만든다는 문제점을 오래전부터 인지하고 있었으며, 이를 해결하기 위해 지속적으로 연계 기법을 고도화해 왔다.

가장 고전적인 방식의 연계는 정태적인 일대일(1:1) 또는 다대일(N:1) 매핑 테이블을 구성하여 과거의 데이터를 강제로 새로운 체계에 이식하는 방식이었다. 대표적으로 Feenstra (1996)는 1972년부터 1988년까지 사용되던 미국의 구형 관세 분류 체계인 Tariff Schedule of the United States Annotated(TSUSA)를 새로운 HS 체계로 전환하기 위해 기초적인 연계표를 구축하여 학계에 제공하였다. 이와 유사하게 UN Comtrade는 서로 다른 연도 버전의 HS 코드를 연계하기 위해 후방 변환 기법을 사용해 왔다. UN Statistics Division이 자인하듯, 이 방식은 신(新) HS 분류의 단일 세번(subheading)에 구(舊) 분류의 단일 세번을 강제로 할당하는 방식으로, 분류 개정의 본질이 일대일 대응을 허용하지 않음에도 불구하고 임의로 1:1 관계로 처리한다는 본질적 한계를 갖는다. 그 결과 시계열 분석 시 전체 품목의 수가 인위적으로 급감하거나 특정 품목의 교역액이 극단적으로 쏠리는 왜곡이 지속적으로 발생하였다. Cebeci (2012)는 2002~2010년 기간에 59개국 HS 6단위 수출 자료를 사용하여, 비개정 연도에는 약 8~9% 수준이던 제품 퇴출률이 2007년 HS 개정 시점에 자가신고 데이터에서 약 15%, Comtrade의 단순 변환 데이터에서도 약 12%까지 일시 급등하는 현상을 실증적으로 보였다. 즉 단순 후방 변환은 개정 연도마다 통계적 단절을 그대로 노출시킨다.

이러한 정태적 강제 할당 기법의 한계를 극복하기 위해 학계에서 획기적인 대안으로 제안된 것이 P&S (2009)의 합성품목번호 기법이다. 이들은 개별 코드 간의 일대일 매칭이라는 기존의 강박에서 벗어나, 특정 분석 대상 기간 동안 분화되거나 수렴된 이력이 있는 모든 코드를 꼬리물기식으로 추적하여 하나의 거대한 가족 트리(Family Tree)로 묶어내는 발상의 전환을 시도하였다. 이들의 알고리즘은 미국 통계국(Census)이 매년 발간하는 신구 코드 대조표(new-obsolete files)를 입력 자료로 삼아, 한 시점의 코드가 여러 코드로 갈라져 나가는 'growing family tree' 형태와 여러 코드가 하나로 합쳐지는 'shrinking family tree' 형태, 그리고 이 둘이 결합된 형태까지 모두 추적한다. 이렇게 추적된 코드 가족에는 시점 정보가 결합된 고유한 합성 식별자가 부여되며, 사용자는 임의의 시작 연도와 종료 연도를 지정하여 그 구간 내에서 연결되는 모든 코드를 단일한 합성품목번호로 통합할 수 있다. P&S가 제안한 이 식별자는 그들의 논문에서

syntheticID로 불려지며, 그들의 재현 코드에서 setyear 또는 setyr라는 변수명으로 사용된다. 본 논문에서는 이를 합성품목번호로 통일하여 지칭한다. 이 기법을 통해 연구자들은 인위적인 데이터의 소실이나 특정 연도의 비정상적인 교역액 급증 없이 15년 이상의 장기 시계열 데이터를 안정적으로 분석할 수 있게 되었으며, 해당 방법론은 미국 무역 데이터의 시계열 분석에 있어 사실상의 표준으로 자리 잡았다. Bernard, Jensen, Redding and Schott (2009)은 P&S (2009)의 연계표를 직접 활용하여 1993~2003년 미국 무역의 외연적·집약적 한계를 분해 분석한 첫 사례이며, 이후 P&S의 알고리즘은 동일 저자의 후속 SIC/NAICS 연계 연구인 P&S (2012)[4]와 결합되어 미국 무역·산업 데이터의 미시적 연결을 가능하게 하였다.

이 알고리즘의 적용 범위는 곧 미국 외 자료로 확장되었다. Van Beveren, Bernard, and Vandenbussche (2012)는 P&S의 알고리즘을 차용하여 EU의 8단위 결합명명(Combined Nomenclature, CN) 분류와 EU 산업생산통계(Prodcom) 분류에 동일한 방식의 시계열 합성 연계 절차를 구축하였으며, 일관된 합성품목번호를 사용할 경우 동일 기업의 제품 추가·퇴출이 과다측정되는 문제가 크게 완화됨을 벨기에 기업 자료로 입증하였다. 한편 Bellert and Fauceglia (2019)는 동일한 family tree 논리를 객체 지향(Java) 알고리즘으로 재구현하여 스위스 자료에 적용함으로써 코드 오류 가능성을 줄이는 실용적 방법을 제안하였고, 가장 최근의 Baumgartner, Srhoj, and Walde (2023)는 EU의 결합명명(CN)의 1995~2022 기간의 자료와 Prodcom의 2001~2021기간의 자료에 대한 합성 연계를 R 패키지[5]로 공개하여 후속 연구자가 즉시 활용할 수 있도록 하였다. 이러한 후속 연구는 P&S의 family tree 방식이 미국 자료에만 국한되는 기법이 아니라 국가·지역별 세분류 체계로 일반화될 수 있는 알고리즘이라는 점을 거듭 확인시켜 준다.

Ⅲ. 대한민국 HSK를 사용한 합성품목번호 시계열 연계

본 장은 2010년부터 2026년까지 17년간의 대한민국 HSK 10단위 코드의 모든 변동 이력을 추적하여 단일한 합성품목번호 연계표를 구축하는 절차를 단계적으로 서술한다. 본 연구는 P&S (2009)가 제시한 가족 트리(family tree) 식별 알고리즘의 수학적 본질을 그대로 유지하되, 한국 HSK 자료의 구조적 특성에 맞게 재구현한 형태로 적용하였다. 동일한 산출물을 두 가지 독립적인 알고리즘인 Python과 STATA로 각각 계산하여 행 단위로 교차 검증함으로써, 결과의 알고리즘적 정합성도 함께 확보하였다. Python과 STATA 코드와 그것들의 상세한 설명은 https://github.com/jayjeo/PS2009 에서 제공한다. 또한 최종적으로 구축한 합성품목번호 산출물

4) P&S (2009)는 시간에 따라 분화·수렴되는 HS 코드를 가족 트리(family tree)로 추적하여 합성품목번호를 부여하는 HS-HS 시계열 연계 알고리즘을 다룬다. 반면, 동일 저자들의 P&S (2012)는 미국 HS 10단위 코드와 산업분류(SIC/NAICS) 사이의 매핑을 다루는 HS-산업분류 간 연계 논문이다.

5) 패키지명: harmonizer

을 시각적으로 편리하게 열람 가능하도록 상기된 링크에서 exe 프로그램으로 제공한다. 다만 상기한 Python과 STATA 코드의 실행에 필수적인 “연도-연도간의 HSK 연계표”는 저자가 소속된 기관의 대외비 자료이므로 공개하지 못하였다. 같은 이유에서 합성품목번호의 최종 연계표 또한 개방 포맷으로는 공개하지 못하고 시각적 열람이 가능한 실행 파일의 형태로만 제공한다. 실행 파일의 구동에 필요한 데이터베이스를 공개하는 것은 신구 대조표 자체를 공개하는 것과 사실상 동일한 결과가 되기 때문이다. 공개한 코드의 실행에도 이 비공개 자료의 입력이 필요하므로, 코드는 절차의 검증과 재현 방법의 확인에 쓸 수 있지만 산출물의 직접 재생성에는 쓸 수 없다. 연계표 데이터베이스가 제공되어야 후속 연구자가 이를 다른 목적의 연구에 곧바로 활용할 수 있다는 점은 저자도 인지하고 있으나, 소속기관의 정책상 불가피한 제약임을 밝힌다.

1. 활용 데이터

본 연구의 입력 자료는 두 종류이다. 첫째는 분석 기간 17년간의 HSK 10단위 코드의 모든 신설·폐지·변경 이력을 통합한 신구 대조표 (즉, 연도-연도간의 HSK 연계표)이며, 둘째는 분석 기간 각 연도에 실제로 유효하였던 HSK 10단위 코드의 목록이다. 전자는 어떤 코드들이 같은 가족에 속하는지를 결정하는 자료이며, 후자는 각 연도에 그 코드가 실제로 법률상 존재하였는지를 결정하는 자료이다. 두 자료를 함께 사용하는 이유는, 신구 대조표만으로는 변경되지 않은 코드의 존재 여부를 확정할 수 없고 연도별 코드 목록만으로는 변경된 코드들의 가족 관계를 추적할 수 없기 때문이다. 신구 대조표는 매년 관세율표가 개정될 때마다 저자의 소속기관을 포함한 관련 기관들이 개정 내용을 반영하여 연구를 통해 연계표 안을 주무부처에 전달한 후, 주무부처가 일부 수정을 더해서 확정한다. 확정된 연계표는 다시 소속기관으로 공유된다. 다만 본 논문은 소속기관의 자료 관리 정책상 신구 대조표를 외부에 공개하지 못한다.

신구 대조표의 각 행은 (변경 전 코드, 변경 전 시점, 변경 후 코드, 변경 후 시점)의 네 변수로 구성되며, 분류 체계상 변경 없이 동일 코드로 연속된 품목은 신구 대조표에 행이 존재하지 않는다. 다만 후술하는 바와 같이 이 원자료는 다수의 체계적 오류를 포함하고 있어, 본 연구는 합성품목번호의 알고리즘 적용을 하기 전에 먼저 제3장 2절에 설명된 정정 절차를 거쳤다. 정정 후 최종 입력으로 사용된 신구 대조표는 8,876행 규모이다.

연도별 유효 코드 목록 또한 단일 출처에 의존하지 않고 다중 출처 교차 검증 절차를 거쳐 구축하였다. 그 상세 절차는 역시 제3장 2절에서 함께 서술한다. 이렇게 정리된 연도별 코드 목록의 17년 합계 행 수는 202,682건이며, 매년 평균 약 11,922개의 HSK 10단위 코드가 유효하였다.

2. 원본 신구 대조표의 오류와 정정 절차

본 연구가 활용한 원본 신구 대조표는 그대로 알고리즘의 입력으로 삼기 어려운 두 종류의 기재 문제를 포함하고 있었다. 하나는 특정 연도에 실재하지 않은 코드가 그 연도에 존속하는 것처럼 자기 매핑으로 적히거나, 반대로 존속한 코드의 자기 매핑이 누락된 경우이다. 다른 하나는 선행 영(0)이 탈락하여 10자리가 9자리로 기록된 형식적 오기이다. 전자는 가족의 경계를 실제와 다르게 만들고 후자는 같은 코드를 서로 다른 코드로 갈라 놓으므로, 어느 쪽도 정정 없이는 가족 식별의 입력이 될 수 없다.

따라서 본 연구는 알고리즘 적용에 앞서 두 단계의 정정을 거쳤다. 먼저 2010년부터 2026년까지 각 연도에 실제로 유효하였던 HSK 코드의 목록을 법제처 국가법령정보센터, 관세청 UNIPASS, 관세청 산하 CLIP의 공적 출처 셋과 민간 정보서비스 CIEL의 보조출처 하나에서 각각 수집하여 교차 검증하고, 출처 사이에 어긋나는 항목은 경력 13년 차의 관세사가 해당 연도의 관세율표 원문을 직접 대조하여 판정하였다. 이어서 이 목록을 기준으로 신구 대조표의 각 행을 변경 전 시점과 변경 후 시점의 양방향에서 점검하여, 두 방향의 검증을 모두 통과한 행만을 최종 대조표에 남겼다. 그 결과 최종 신구 대조표는 8,876행으로 확정되었다. 이 정정 절차 자체도 본 연구의 방법론적 기여에 해당한다. 출처별 수집 방법, 판정이 갈린 항목의 처리, 정정 전후의 대조는 별도의 파일로 제공하는 부록 A에 수록하였다.

3. 알고리즘 입력 단계의 자료 정제

위 절의 정정 절차를 거친 신구 대조표(8,876행)에 대해, 합성품목번호 알고리즘은 다음의 추가 정제 단계를 적용한다. 이 단계는 그래프 이론적 관점에서 가족 식별의 정확성을 위해 필요한 표준 절차이며, 이전 절의 정정과 달리 자료의 의미를 변경하지 않는다.

알고리즘은 변경 전 코드와 변경 후 코드가 동일한 1,479건의 자기 매핑 행을 가족 식별 단계에서 제거한다. 이러한 자기 매핑은 분류 체계 개정 시 한 코드가 그대로 존속하면서 동시에 그 코드의 일부가 새로운 별개 코드로 분화되어 신설되는 경우 발생한다. 예를 들어 5506.90.0000 코드는 2014년에서 2017년으로 넘어갈 때 자기 자신은 그대로 존속하면서 5506.40.0000이라는 새 코드가 함께 신설되었다. 이 경우 신구 대조표에는 “5506.90.0000 → 5506.90.0000”이라는 자기 매핑 행과 “5506.90.0000 → 5506.40.0000”이라는 일반 변경 행이 모두 기록된다. 자기 매핑은 가족 관계를 식별하는 그래프 정보를 추가하지 않으므로 본 알고리즘에서는 제거하되, 해당 코드가 일반 변경 매핑을 통해 같은 가족에 자동으로 포함되는지는 별도 단계에서 확인한다.

이러한 자기 매핑 제거를 거친 결과, 가족 식별에 실제로 사용되는 유효 변경 매핑은 7,397건(8,876 − 1,479)으로 정리되었다.

4. 변경 관계의 그래프 표현과 코드 가족의 식별

본 연구는 정제된 7,397건의 유효 변경 매핑을 무방향 그래프(undirected graph)로 표현한다. 그래프의 각 매핑은 한 간선(edge)에 해당하며, 매핑의 양쪽에 등장하는 두 HSK 코드는 그 간선의 두 끝점(node)에 해당한다. 매핑이 본래 갖는 방향성, 즉 변경 전 코드에서 변경 후 코드로의 방향은 가족 관계 식별 목적상 무관하므로 무방향으로 처리한다. 두 코드가 한 매핑에 함께 등장하였다는 사실 자체가 두 코드를 같은 가족으로 묶기에 충분한 근거가 되기 때문이다. 본 연구는 각 매핑에 숫자 1부터 시작하는 고유한 일련번호를 부여하였다. 이 일련번호는 다음 단계의 가족 식별자 초기값으로 사용된다.

본 단계의 핵심 과제는 위에서 구축한 그래프의 모든 연결 요소(connected component)를 식별하는 작업이다. 두 코드가 직접적인 한 매핑으로 연결되어 있거나, 혹은 중간의 다른 코드들을 매개로 한 일련의 매핑들에 의해 간접적으로 연결되어 있다면, 두 코드는 같은 연결 요소, 즉 같은 가족에 속한다.

이러한 직간접 연결의 의미를 다음의 구체적 예시로 설명한다. 아래 5건의 변경 매핑이 존재한다고 가정하자.

2011년: 2833.29.9000 → 2833.29.2010 [매핑 1]
2011년: 2833.29.9000 → 2833.29.2090 [매핑 2]
2014년: 2833.29.2010 → 2833.29.2011 [매핑 3]
2014년: 2833.29.2010 → 2833.29.2019 [매핑 4]
2022년: 2833.29.2011 → 2833.29.2015 [매핑 5]

직접 연결만 보면, 매핑 1과 매핑 2는 동일한 변경 전 코드 2833.29.9000을 공유하므로 서로 묶이고, 매핑 3과 매핑 4는 동일한 변경 전 코드 2833.29.2010을 공유하므로 서로 묶인다. 그러나 2833.29.2010은 매핑 1에서는 변경 후 코드로, 매핑 3에서는 변경 전 코드로 등장하므로, 매핑 1·2의 묶음과 매핑 3·4의 묶음이 간접적으로 연결된다. 마찬가지로 2833.29.2011이 매핑 3과 매핑 5를 매개하여 두 묶음을 다시 연결한다. 결과적으로 6개 코드(2833.29.9000, 2833.29.2010, 2833.29.2090, 2833.29.2011, 2833.29.2019, 2833.29.2015)와 5건의 매핑 전체가 단 하나의 가족으로 묶여야 한다.

이러한 모든 직간접 연결을 추적하기 위해 본 연구는 다음과 같은 반복적 최솟값 전파(iterative minimum propagation) 알고리즘을 적용하였다. 먼저 각 매핑이 가진 일련번호를 그 매핑의 임시 가족 식별자로 설정한다. 이 시점에서는 7,397개의 매핑이 각자 자기 자신만으로 구성된 7,397개의 임시 가족을 갖는다. 그 다음, 더 이상 어떤 식별자도 변하지 않을 때까지 다음 두 단계를 반복한다.

단계 A: 동일한 HSK 코드가 등장하는 모든 매핑들을 모아, 그들이 가진 임시 가족 식별자

중 최솟값을 모두에게 동일하게 부여한다. 이는 한 코드를 매개로 직접 또는 간접 연결되는 매핑들을 같은 가족으로 묶는 작업이다.

단계 B: 한 매핑의 양쪽 끝점에 있는 두 코드에게, 그 매핑이 가진 임시 가족 식별자를 동일하게 부여한다. 이는 한 매핑으로 직접 연결된 두 코드를 같은 가족으로 묶는 작업이다.

이 두 단계가 한 사이클을 구성하며, 한 사이클이 끝날 때 어떠한 식별자도 변하지 않은 시점이 곧 모든 직간접 연결이 완전히 식별된 수렴 시점이다. 본 연구의 한국 자료에 적용한 결과 12 사이클 후에 수렴하였다. 가장 큰 가족이 590개의 코드를 포함하기 때문에 단순 1:1 매핑 위주의 데이터셋보다 더 많은 사이클이 필요하다. 위의 5건 매핑 예시에 직접 적용해 보면, 정확히 3 사이클 후에 6개 코드 전체의 임시 가족 식별자가 같은 값으로 통일되어 단 하나의 가족으로 올바르게 식별됨을 확인할 수 있다.

수렴 후, 같은 임시 가족 식별자를 공유하는 코드들이 곧 하나의 가족을 구성한다. 본 연구는 이 단계에서 한 코드가 두 개 이상의 가족에 속하는 경우가 발생하지 않는지 자동 검증을 수행하였다. 만일 그러한 경우가 단 한 건이라도 발견되면 알고리즘의 정합성에 문제가 있다는 뜻이므로 즉시 작업이 중단되도록 설계되었다.

5. 합성품목번호의 부여와 최종 연계표 구성

가족 식별이 완료된 후, 본 연구는 각 가족에게 숫자 1부터 시작하는 정수를 순차적으로 부여하여 합성품목번호로 사용한다. 가족 내 모든 코드는 그 가족의 합성품목번호를 공유한다. 한국 HSK 자료의 경우 분석 기간 동안 한 번이라도 변경된 적이 있는 코드들에 대하여 총 1,809개의 가족이 식별되었으며, 이들 가족에 속하는 고유 HSK 코드는 7,816개이다. 평균 가족 크기는 약 4.32개 코드, 중앙값은 3개이며, 가장 큰 가족은 590개 코드를 포함한다. 가장 큰 가족은 8542(반도체 집적회로)·9031·9030·9027(계측·검사기기)·8524·8517(통신·디스플레이) 등 전기·전자·계측기 류가 대부분을 차지한다. 이들은 17년에 걸쳐 누적적으로 분화·수렴을 많이 했기 때문에 이렇게 큰 가족이 형성된 것이다. 다만 이 가족의 구성은 전기·전자·계측기에 그치지 않으며, 실제로는 15개 류와 73개 호에 걸쳐 있다. 그 상세한 구성과 그것이 갖는 함의는 제5장 2절에서 따로 다룬다. 두 번째로 큰 가족(245개 코드)은 3824·3002·2933·3907 등 화학·의약품 류에 분포한다. 16개 이상의 코드를 포함하는 거대 가족은 36개이다.

여기서 한 가지 추가 처리가 필요하다. 위에서 식별된 가족은 분석 기간 동안 신구 대조표에 한 번이라도 등장한 코드, 즉 변경 이력이 있는 코드만을 포함한다. 그러나 17년간 단 한 번도 변경되지 않은 코드 또한 다수 존재하며, 이러한 코드들은 신구 대조표에 등장하지 않으므로 위 알고리즘에서 어떠한 가족에도 자동으로 배정되지 않는다. 본 연구는 이러한 변경 없는 코드 각각에도 고유한 합성품목번호를 부여하였다. 구체적으로는 가족에 부여된 합성품목번호의 최댓값(1,809) 다음 번호인 1,810번부터 시작하여, 변경 없는 코드들을 사전 순으로 정렬한 후 9,315번

까지 순차적으로 부여하였다. 그 결과 7,506개의 변경 없는 코드가 각각 자기 자신만의 고유 합성품목번호를 갖게 된다. 즉, 이들의 경우는 한 개의 합성품목번호 당 오직 한 개의 HSK만 존재한다.

이 처리의 의의는 다음과 같다. 후속 무역 데이터 분석에서 연구자가 합성품목번호를 기준으로 데이터를 집계할 때, 변경된 코드는 가족 단위로 자동 합산되어 시계열 단절이 제거되는 한편, 변경 없는 코드는 개별 단위로 고유한 합성품목번호로 그대로 보존되어 미시적 정보가 손실되지 않는다. 어떤 코드라도 빠짐없이 합성품목번호의 분석 단위가 부여되며, 동시에 시계열 단절을 일으키지 않는 일관된 집계가 가능해진다.

마지막으로, 위 단계에서 산출한 합성품목번호 부여 결과를 본 장 제2절 2항에서 수집한 연도별 유효 코드 목록과 결합하여 본 연구의 최종 산출물인 연계표를 구성하였다. 이 연계표의 각 행은 “HSK 10단위 코드, 연도, 합성품목번호”의 세 변수로 구성되며, 그 의미는 “이러한 HSK 코드는 이 연도에 분류 체계상 유효하였고, 동시에 이 합성품목번호가 가리키는 가족에 속한다”는 것이다. 최종 연계표의 규모는 202,682개 행으로, 이는 17개 연도에 걸쳐 평균 약 11,922개의 HSK 코드가 매년 유효하였음을 의미한다. 합성품목번호의 총 개수는 9,315개이며, 그중 1번부터 1,809번까지는 한 번이라도 변경된 적이 있는 가족, 1,810번부터 9,315번까지는 17년 내내 변경되지 않은 개별 코드에 대응한다.

<표 Ⅲ-1>는 2010~2026년 전 기간에 걸쳐서, 한 개의 합성품목번호에 들어있는 HSK의 개수의 빈도수를 나타낸다. 가령 17년 내내 한번도 변경되지 않았던 HSK는 제2열 (1개)에 해당한다. 표에서 볼 수 있듯이 한두 개 이하의 HSK인 경우가 압도적인 대부분을 차지한다.

<표 Ⅲ-1> 한 개의 합성품목번호에 들어있는 HSK 개수의 빈도

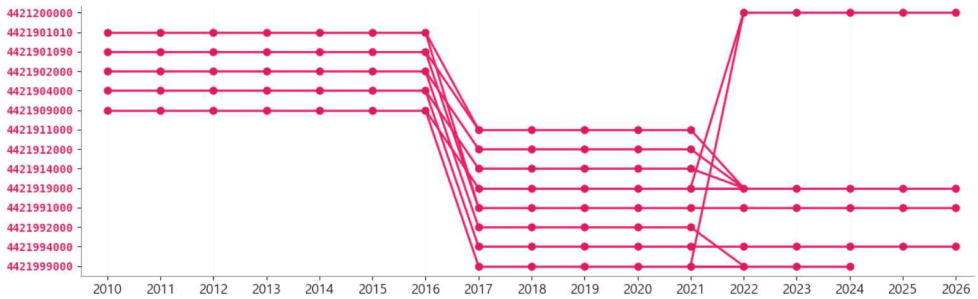
한개의 합성품목번호안에 들어있는 HSK 개수	빈도수
1개	7,506
2개	766
3개	564
4개	156
5개~10개	262
11개~20개	35
21개~30개	11
31개 이상	15
합계	9,315

본 논문은 상기한 Github 링크에 합성품목번호 결과물 구축을 위한 Python 및 STATA 코드와 그것들의 상세한 주석서를 제공한다. 또한 합성품목번호 결과를 쉽게 열람할 수 있도록 exe 파일로 프로그램을 제공한다. 이하의 <그림 1, 2>는 동 프로그램 화면 일부의 스크린샷이다. <그림 1>에서 HSK = 3921.19.9020의 합성품목번호는 4584번인데, 2010~2026 전 기간에 걸쳐서 유일한 HSK이다. 동 그림의 3921.19.9020의 상단과 하단에 있는 6가지 HSK도 마찬가지다. 반면, 수렴, 분화하는 경우에는 한 개의 합성품목번호에 다수의 HSK가 존재하는 경우도 있다. 아래의 <그림 2>는 붉은 색으로 처리된 HSK 모두가 한 개의 합성품목번호 802번에 속한다.

<그림 1> 한 개의 합성품목번호 안에 한 개의 HSK만 존재하는 경우



<그림 2> 한 개의 합성품목번호 안에 다수의 HSK가 존재하는 경우



6. 산출 결과의 검증

본 연구의 알고리즘은 알고리즘 내부 검증과 외부 독립 검증의 두 층위로 결과의 신뢰성을 확보하였다. 내부 검증으로는 세 가지 자동 점검을 알고리즘에 내장하였다. 첫째, 가족 식별 단계가 끝난 직후 한 HSK 코드가 두 개 이상의 가족에 속하지 않는지 확인한다. 둘째, 모든 유효 변경 매핑의 양쪽 끝 코드(변경 전 코드와 변경 후 코드)가 실제로 동일한 합성품목번호를 부여받았는지 확인한다. 한 매핑의 양쪽 코드가 서로 다른 합성품목번호를 갖는 상황은 가족 식별 알고리즘이 그 매핑이 의미하는 직접 연결을 누락했다는 뜻이므로 즉시 프로세스가 중단된다. 셋째, 최종 연계표의 모든 행에 합성품목번호가 결측 없이 존재하는지 확인한다. 한국 HSK 자

료에 본 알고리즘을 적용한 결과 세 가지 검증 모두 통과하였다.

외부 독립 검증으로는 동일한 알고리즘을 완전히 다른 환경과 자료 구조에서 재구현하여 두 결과를 행 단위로 비교하였다. 본문에서 사용한 주 구현은 통계 패키지 STATA에서 위에 서술한 반복적 최솟값 전파 방식으로 작성된 것이다. 검증용 보조 구현은 Python의 networkx 라이브러리에서 제공하는 너비 우선 탐색(breadth-first search) 기반의 연결 요소 탐색 함수를 사용하였다. 두 알고리즘은 절차상 매우 다른 경로를 따르나, 무방향 그래프의 연결 요소를 식별한다는 동일한 수학적 문제를 푼다는 점에서 결과가 일치할 것으로 기대된다. 합성품목번호 부여 시점에서 두 구현이 모두 동일한 정렬 규칙, 즉, 각 가족이 포함하는 매핑 일련번호의 최솟값 기준을 채택하도록 설계하였으므로, 두 구현은 가족 분할뿐만 아니라 합성품목번호의 번호 자체도 동일한 값을 산출하도록 정렬된다. 두 구현의 결과 파일을 행 단위로 비교한 결과 모든 행에서 완전한 일치를 확인하였다. 이러한 다중 검증 절차를 통해 본 연구가 산출한 합성품목번호 연계표가 알고리즘적 오류 없이 구축되었음을 확인하였다.

Ⅳ. 합성품목번호 기법의 실무적 유용성

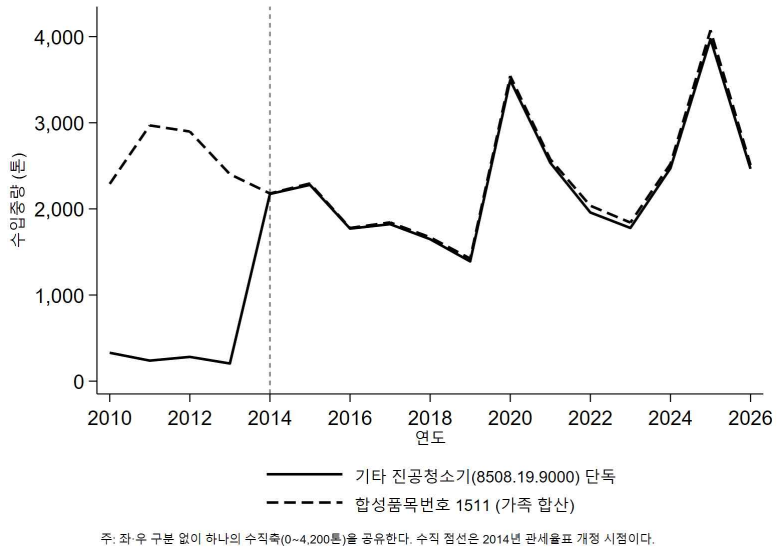
본 장에서는 합성품목번호의 적용으로 얻을 수 있는 실무적인 이득을 세 가지 사례로 보인다. 앞의 두 절은 합성품목번호가 왜 필요한지를, 마지막 절은 그것이 다른 변수와 어떻게 결합되어 쓰이는지를 다룬다.

1. 시계열 측정 착시의 보정

<그림 3>은 합성품목번호가 HSK의 수렴·분화로 인하여 발생하는 시계열 측정 착시를 어떻게 보정하는지를 한국 진공청소기(HS 8508)호의 실증 사례로 보여준다. 실선은 단일 코드인 기타 진공청소기(8508.19.9000)의 연도별 한국의 수입중량(톤)[6] 시계열이고, 점선은 뒤에서 설명할 합성품목번호 1511의 가족 합산 시계열이다. 2010년부터 2013년까지 이 코드의 수입중량은 약 200~330톤 수준에서 안정적으로 유지되었으나, 2014년에 갑자기 약 2,173톤으로 약 10.6배 폭증하는 양상이 관찰된다. 그러나 이 폭증은 실제 수요의 변화나 무역 정책 효과가 아니라, 2014년 관세율표 개정에서 형제 코드인 8508.19.1000(2013년 기준)이 폐지되며 그 누적 무역량이 신설 코드인 로봇형 진공청소기(8508.19.2000)와 기존 코드인 기타 진공청소기로 분화 통합된 데 따른 측정 착시이다. 즉 연구자가 기타 진공청소기 코드만을 시계열 분석의 대상으로 삼는다면, 2013년과 2014년 사이의 이 인위적 단절을 실제 경제 현상으로 오인할 위험이 크다.

6) 수입중량 자료는 관세청 수출입무역통계를 Python으로 크롤링하여 구축했다.

<그림 3> 합성품목번호의 시계열 단절 보정 효과



주: 좌·우 구분 없이 하나의 수직축(0~4,200톤)을 공유한다. 수직 점선은 2014년 관세율표 개정 시점이다.

같은 축에 점선으로 표시된 합성품목번호 1511의 가족 합산 시계열은 이러한 단절을 완전히 해소한다. 합성품목번호 1511은 위 세 개의 형제 코드를 단일 가족으로 묶어 관리하므로, 분류 체계 개정 시점에 한 코드의 무역량이 다른 코드로 이동하더라도 가족 합산 값은 그 영향을 받지 않는다. 실제로 가족 합산 수입중량은 2014년 분류 개정 시점(그래프상 수직 점선)을 전후하여 약 2,400톤에서 약 2,180톤으로 뚜렷한 단절 없이 매끄럽게 이어지며, 2010~2026년 17년 전체에 걸쳐 약 1,400~4,100톤 범위의 자연스러운 변동만을 보인다. 2014년 이전 구간에서 두 계열이 벌어져 있는 폭이 곧 폐지된 형제 코드의 수입중량이며, 2014년에 단일 코드 계열이 가족 합산 계열에 근접하는 모습은 그해의 급증이 새로운 수입의 유입이 아니라 형제 코드 물량의 흡수였음을 보여준다. 이로써 합성품목번호 기법이 단일 HSK 시계열에 내재된 분류 체계 개편으로 인한 측정 착시를 효과적으로 제거하고, 동일 상품군의 진정한 무역 흐름을 시계열 비교가 가능한 형태로 복원함을 본 연구의 한국 자료에서도 직접 확인할 수 있다.

2. 정책 처치의 동질성

합성품목번호는 수렴 또는 분화로 연결된 이력이 있는 모든 HSK를 하나의 가족으로 묶는다. 그렇다면 한 가족 안의 HSK들이 과연 동질적이라고 할 수 있는지 의구심이 제기될 수 있다. 실무적으로 이러한 동질성은 중요한 경우가 많다. 대표적으로 덤핑방지관세의 부과를 예로 들

수 있다. 어떠한 특정한 HSK-국가에 덤핑방지관세를 부과하는 경우, 인접하고 유사한 HSK에도 동시에 덤핑방지관세를 부과하는 경우가 많다. 인접한 HSK에는 아무런 수입실적이 없었어도 예방 차원에서 그렇게 조치한다. 그렇게 하지 않으면 그러한 인접한 HSK로 우회덤핑이 쉽기 때문이다. 가령 품목A-중국에 덤핑방지관세를 부과할 때 동시에 품목B-중국, 품목C-중국에도 덤핑방지관세를 부과하는 경우, 기획재정부와 산업통상자원부의 무역위원회는 품목 A, B, C가 유사하다는 판단을 하고 있다고 볼 수 있다.

그런데 만약 어떤 합성품목번호가 있는데 그 안의 가족 HSK가 A, B, C, D, E라고 하자. 그리고 A, B, C는 앞서 예를 들었듯이 덤핑방지관세를 부과했는데, D, E에는 부과하지 않았다고 하자. 그런데 연구자가 HSK 개별단위가 아니라 합성품목번호 단위로 시계열 분석을 하고 있다고 하자. 이때 이 합성품목번호 기준으로는 덤핑방지관세의 부과상태가 매우 애매하다. 부과되었다고 하기도 모호하고, 부과되지 않았다고 하기도 모호한 상태이다. 이런 상태가 빈번하게 발생한다면, 연구자는 합성품목번호를 사용하기 곤란하다.

이하의 <표 Ⅳ-1>은 각각의 “국가×연월×합성품목번호”에 대해서 덤핑방지관세가 부과중인 HSK의 비중을 나타낸다.[7] 가령 위의 예시에서 다섯 개의 HSK 중 A, B, C만 덤핑방지관세가 부과되고 있으므로 “덤핑방지관세를 부과중인 HSK의 비중”은 60%이며, 표에서 20<비중<80에 해당하는 1건으로 계상된다. 이 표를 읽을 때 먼저 유의하여야 할 것은 비중이 0%인 관측치를 그대로 포함해서는 안 된다는 점이다. 전체 6,445만 건 가운데 99.96%가 비중 0%에 몰려 있으나, 이는 가족이 동질적이어서가 아니라 덤핑방지관세라는 처분 자체가 희소하기 때문에 생기는 기저율이다. 이 수치를 그대로 쓰면 실제로 동질적인 가족과 단지 덤핑방지관세가 부과된 적이 없을 뿐인 이질적 가족이 구별되지 않는다.

따라서 판단의 근거로 삼아야 할 것은 덤핑방지관세에 한 번이라도 닿은 관측치, 즉 비중이 0%가 아닌 25,062건으로 조건화한 결과이다(<표 Ⅳ-1>의 제4열). 이 기준에서 가족 내 모든 HSK가 동일하게 부과 대상인 완전 동질 관측치의 비율은 97.96%이고, 부과 여부가 가족 안에서 갈리는 “애매한 경우”는 512건으로 2.04%에 그친다. 기저율을 걷어낸 뒤에도 동질 비율이 이 수준으로 유지된다는 사실이 곧 합성품목번호 가족을 정책 처치의 부착 단위로 삼을 수 있다는 근거이다. 다만 이 지표가 측정하는 것은 품목 자체의 동질성이 아니라 정책 변수의 동질성, 더 정확히는 인접 세번에 덤핑방지관세를 함께 부과하는 행정 관행이다. 따라서 본 장의 결과는 합성품목번호 가족이 정책 처치를 부착하는 단위로서 동질적이라는 의미로 한정하여 해석하여야 하며, 가족 내 산업 구성의 이질성 여부는 별도의 지표로 직접 측정하여야 한다. 이에 대해서는 제5장 2절에서 관세청의 성질통합분류를 이용하여 직접 측정한 결과를 제시한다.

7) 국가는 한국향 수입실적이 존재하는 모든 국가, 연월은 2010년 1월에서 2026년 3월까지의 월별 자료이다.

<표 Ⅳ-1> 덤핑방지 관세를 부과중인 HSK의 비중

덤핑방지관세를 부과중인 HSK의 비중 (%)	빈도수 (건)	전체 기준 비중 (%)	부과 이력 관측치 기준 비중 (%)
0	64,422,150	99.96	–
0 < 비중 ≦ 20	77	0.00	0.31
20 < 비중 < 80	404	0.00	1.61
80 ≦ 비중 < 100	31	0.00	0.12
100	24,550	0.04	97.96
합 계	64,447,212	100.00	100.00

3. 산업분류와의 결합

무역 자료를 산업 단위로 분석하려면 HSK를 산업분류에 연결하여야 한다. 본 연구는 무역위원회가 제공하는 HS 6단위와 한국표준산업분류(KSIC) 10차 세세분류(5단위) 사이의 연계표를 사용하여 이 결합을 수행하였다. 여기에서 주목하여야 할 것은 이 연계표의 HS 기준연도가 2023년으로 고정되어 있다는 점이다. 산업분류 연계표는 특정 시점의 분류 체계를 기준으로 작성되므로, 각 연도별로 달라질 수 있는 HSK를 이 표에 그대로 대조하면 기준연도에서 멀어질수록 결합이 무너진다. 2010년에 존재하였으나 2023년에는 폐지된 HSK는 연계표에서 대응을 찾을 수 없기 때문이다.

이 시점 불일치를 메우는 방법은 두 가지이다. 하나는 다른 연도의 HSK를 먼저 2023년 기준의 HSK로 매칭시키는 것이다. 본 연구가 정제한 연도간 HSK 신구 대조표는 그 환산을 가능하게 한다. 즉, 각 연도의 HSK 코드를 후속 코드로 순차적으로 따라가 2023년 시점의 코드로 바꾼 뒤, 2023년 기준 HSK의 앞 6단위를 HSK-KSIC 연계표에 대조하는 것이며, 이를 이하에서 방식 A라 부른다. 이에 대비되는 것이 합성품목번호를 매개하는 방식 B로, 코드가 속한 가족 안에서 연계표에 대응하는 형제가 있으면 그 산업분류를 상속받는다.[8] 두 방식은 모두 본 연구의 산물이다. 환산에 쓰이는 신구 대조표와 가족 식별의 입력이 같기 때문이다. 따라서 이하의 비교는 연도간 HSK 연계표를 쓸 것인가 여부의 문제가 아니라, 같은 연계표를 어떤 방식으로 쓸 것인가의 문제이다. <표 Ⅳ-2>은 두 방식의 결합 성공률을 비교한 것이다.

8) 한 가족이 여러 형제 코드를 통하여 서로 다른 산업분류에 닿는 경우가 있어 본 연구는 다중 귀속을 허용하는 방식을 채택하였다. 결합이 성립하는 데에는 가족이 어느 하나의 산업분류에라도 닿으면 충분하므로 성공 여부가 대표 선정 규칙에 좌우되지 않는다. 산업 단위로 집계하는 후속 연구는 대표 선정 규칙을 명시할 필요가 있다.

<표 Ⅳ-2> 산업분류 결합 성공률의 비교

기준	방식 A (2023년 환산 후 6단위)	방식 B (합성품목번호 경유)	차이
고유 HSK 10단위 15,322개 기준	14,286개 (93.24%)	14,441개 (94.25%)	+1.01%p
연도별 유효코드 202,682행 기준	190,322행 (93.90%)	191,873행 (94.67%)	+0.77%p
연도별 성공률의 최저~최고	93.33% ~ 94.45%	94.29% ~ 94.97%	–
연도별 성공률의 변동폭	1.11%p	0.69%p	−0.42%p
기준연도(2022~2026) 단면	93.33%	94.29%	+0.96%p

성공률의 차이는 1.01%포인트에 지나지 않는다. 두 방식이 갈리는 곳은 성공률이 아니라 애초에 도달할 수 있는 범위이며, 그 차이는 두 가지 형태로 나타난다. 첫째, 기준연도 부근에서 방식 A의 환산은 아무것도 하지 못한다. 위 표에서 '기준연도'란 2022~2026 기간을 의미한다. 이 기간동안 방식 A와 방식 B가 거의 차이가 없는 근본적인 이유는 2022~2027년까지는 HSK의 대대적인 개정이 거의 이루어지지 않아, 극소수 예외를 제외하고는 HSK가 동일하기 때문이다.[9] <표 Ⅳ-2>의 마지막 행이 그것을 보여 준다. 2022년부터 2026년까지의 구간에서 방식 A의 결합률은 93.33%로, 환산을 전혀 하지 않고 각 연도의 코드를 그대로 대조한 값과 정확히 같다 (즉, 방식 A, B 모두 사용하지 않고 각 연도의 HSK를 그대로 사용한 경우를 뜻한다).

그런데 같은 구간에서 방식 B는 94.29%에 이르러 108개를 더 회수한다. 이는 미세하지만 환산이 미치지 못하는 영역이 존재함을 뜻한다. 순방향 환산은 한 코드를 그 후속 코드로 옮기는 사상이므로, 같은 해에 동시에 존재하는 두 코드 사이에는 옮겨 갈 방향이 없다. 코드 X의 6단위가 연계표에 없고 형제 Y의 6단위가 있더라도, 어느 연도를 기준으로 환산하든 X는 Y의 산업분류에 도달하지 못한다. 실제로 회수된 108개 가운데 106개는 기여한 형제가 2023년에도 함께 존속하고 있었다. 즉 회수가 가능해진 이유는 기여자가 폐지되었기 때문이 아니라, 두 코드를 잇는 것이 방식 A의 환산이 아니라 과거의 분화·통합 이력이기 때문이다. 그 이력을 하나의 단위로 묶는 것이 합성품목번호가 하는 일이다. 예컨대 합성품목번호 78번에 속한 냉동 대게(0306.32.0000)는 어느 연도에도 연계표에 대응을 갖지 못하나, 같은 가족의 냉동 게살(0306.92.0000)과 조제 게(1605.30.1000)는 대응을 가지며 셋은 2023년에 함께 존재한다. 방식 A의 환산은 이들 사이를 잇지 못한다.

둘째, 방식 A의 환산은 분화를 표현할 수 없다. 한 코드가 여러 코드로 갈라진 경우, 즉 1대다 분화의 경우, 귀속 대상 HSK 하나를 반드시 선정해야 한다. 본 연구가 사용한 환산 규칙은 후속 코드 가운데 교역액이 가장 큰 것 하나를 남기고 나머지를 버린다. 그 결과 선택된 갈래는 이전 이력을 통째로 물려받아 과대해지고, 버려진 갈래는 그만큼 과소해진다. 이 임의 귀속이 적용되는 비중은 작지 않다. 변경을 겪은 코드 5,052개 가운데 1,645개(32.6%)가 분화에 해당하

9) 2028년에 WCO에 의한 큰 개정이 예정되어 있다.

며, 코드가 둘 이상인 가족 1,809개 가운데 615개(34.0%)가 여기에 걸린다. 이 과정에서 버려지는 후속 코드는 3,387개이고, 변경분 수입중량을 기준으로 하면 35.4%가 임의 귀속의 영향을 받는다. 분석 대상 전체로 환산하면 고유 코드 15,322개의 10.7%, 2010년부터 2026년까지의 총 수입중량의 9.26%에 해당한다. 반대로 여러 코드가 하나로 합쳐지는 수렴은 환산으로도 올바로 처리되므로, 문제가 되는 것은 분화뿐이다. 합성품목번호는 갈라진 코드들을 애초에 하나로 묶기 때문에 귀속 대상 선정의 필요성 자체를 없앤다.

본 연구는 회수된 결합이 실제로 타당한지도 확인하였다. 방식 A로는 연결되지 않으나 방식 B로 연결된 코드는 155개이며, 이들 전부에 대하여 HSK 품목명과 상속받은 KSIC 세세분류 명칭을 대조하여 판정하였다. 판정의 기준은 상속받은 산업분류의 집합이 하나의 산업 계열로 수렴하는지 여부이다. 이 기준은 자료 자체가 제공한다. 상속받은 산업분류의 개수를 보면 1개에서 7개까지가 138건이고 34개와 115개가 각각 6건과 11건인데, 8개에서 33개 사이에 해당하는 관측치는 하나도 없다. 앞의 138건(89.0%)에 대해서는 류와 산업분류의 조합 13개 군으로 묶어 상속받은 분류의 명칭과 HSK 품목명을 대조하였다. 이 가운데 12개 군(137건)은 상속받은 분류가 모두 같은 KSIC 중분류에 속하여 대응이 곧바로 확인된다. 나머지 1개 군은 중분류가 갈리는데, 한 품목이 여러 산업에 투입되기 때문이다. 이에 해당하는 유일한 사례인 식물성 액즙(1302.14.0000)은 건강기능식품 제조업에서 계면활성제 제조업과 의약용 화합물 및 항생물질 제조업에까지 걸쳐 대응한다. 이러한 다중 대응은 품목-산업 연계표가 본래 가지는 성질이므로 회수 자체의 타당성을 부정하지 않으나, 산업을 하나로 특정하여야 하는 분석에서는 주의가 필요하다.

한편 다중 대응을 하나로 배정하는 규칙을 바꾸어도 결합 성공률 자체는 달라지지 않는다. 가족 내 최빈 산업분류를 택하는 규칙과 코드 오름차순의 첫 분류를 택하는 규칙, 그리고 다중 귀속을 그대로 허용하는 규칙 모두에서 결합에 성공한 코드는 14,441개로 같다. 다만 어느 산업으로 배정되는지는 규칙에 따라 갈린다. 대응 분류가 둘 이상인 코드 4,553개 가운데 1,115개(24.5%)에서 앞의 두 규칙이 서로 다른 분류를 배정한다. 결합의 성공 여부는 규칙에 견고하나 산업의 특정은 그렇지 않다는 뜻이다. 예컨대 브로모메탄(2903.39.1000)은 자신의 6단위로는 연계표에 대응이 없으나 같은 가족의 형제 코드를 통하여 석유화학계 기초 화학물질 제조업으로 연결되는데, 이는 타당한 결합이다. 반면 뒤의 17건(11.0%)은 두 개의 거대 가족에서 발생한 것으로, 상속받은 분류가 낙농·제분에서 담배·섬유에 이르기까지 산업적 연관이 없는 범주를 포괄하여 산업을 특정할 수 없다.[10]

판정이 갈리는 지점이 가족의 규모와 정확히 일치한다는 사실은 그 자체로 시사점이 있다. 산업을 특정할 수 없는 17건은 모두 245개 코드가 11개 류에 걸친 가족과 590개 코드가 15개 류에 걸친 가족, 즉 두 개의 거대 가족에서만 나왔다. 반면 하나의 산업 계열로 수렴한 138건이

10) 여기에서 한 가지를 덧붙여 둔다. <표 Ⅳ-2>이 보고한 결합 성공률은 코드가 어떤 산업분류에든 연결되었는지만을 따진 것이므로, 산업을 특정할 수 없는 이 17건도 결합에 성공한 것으로 계상되어 있다. 산업 단위의 분석에 실제로 사용할 수 있는 결합만을 따진다면 그만큼을 덜어 내야 한다.

속한 가족은 걸친 류가 많아야 셋이다. 이는 제5장 2절에서 다룰 이질적 거대 가족 문제가 결합 단계에서 드러난 형태이다. 따라서 산업분류를 결합할 때에도 가족의 규모를 함께 확인할 필요가 있다.

한편 두 방식 모두에서 결합에 실패한 코드가 881개(5.75%) 있다. 이들은 01류·03류·06류·07류·10류·12류·44류·97류에 집중되어 있는데, 산업분류 연계표의 기초 자료인 광업제조업조사가 농림수산물과 예술품을 애초에 포괄하지 않기 때문이다. 44류가 포함된 것은 그 안에 원목과 같은 임산물 단계의 세번이 함께 들어 있기 때문이다. 이는 자료의 구조적 한계로서 합성품목번호로 해결할 수 있는 성질의 것이 아니다.

V. 한국 HSK 10단위 분화·수렴의 원인 구조와 통계 해석 지침

앞 장에서 구축한 연계표는 어떤 코드들이 하나의 가족을 이루는지를 알려줄 뿐, 그 가족이 왜 형성되었는지는 말해 주지 않는다. 그러나 후속 연구자가 합성품목번호를 실제 분석 방식으로 채택할 것인지 판단하려면 그 병합이 어떤 성격의 개정에서 비롯되었는지를 함께 알아야 한다. 같은 크기의 가족이라도 하나의 소호 안에서 세분되었다가 다시 통합된 결과와, 서로 다른 류에 속한 코드가 우연한 교차점 하나로 이어진 결과는 통계적 의미가 전혀 다르기 때문이다. 본 장은 정정된 신구 대조표를 변경이 미친 층위에 따라 재분류하여 한국 HSK 10단위 변동의 구조를 실증하고, 그 구조가 수출입 통계의 해석에 갖는 함의를 도출한다.

1. 분화·수렴 원인의 유형 분류와 빈도·규모

1) 분류 기준

HSK 10단위 코드의 변동은 그 결정이 이루어지는 층위에 따라 성격이 달라진다. 앞 6단위는 세계관세기구(WCO)가 관장하는 국제 협약 사항이므로 개별 회원국이 임의로 바꿀 수 없는 반면, 하위 4자리는 「관세법」에 근거하여 기획재정부 고시로 정해지므로 국내의 정책 수요에 따라 독립적으로 개정될 수 있다. 본 연구는 이 제도적 구조를 그대로 분류 기준으로 삼아, 유효 변경 매핑 7,397건을 변경이 미친 최상위 층위에 따라 세 유형으로 나누었다. 각 매핑은 정확히 하나의 유형에만 속하므로 유형 간 중복 계상이 발생하지 않으며, 세 유형의 합은 7,397건과 정확히 일치한다.

유형 Ⅰ은 호(4단위) 이상의 상위 분류를 넘어 코드가 이동한 경우이다. 유형 Ⅱ는 호는 유지되나 소호(6단위)가 변경된 경우이다. 대부분은 국제 공통 6단위의 개정이 하위 코드로 파급된 형태이나, 국제 개정이 없던 해에 기존 소호 사이로 코드가 옮겨 간 152건도 여기에 포함된다.

유형 Ⅲ은 소호까지는 그대로 유지되고 한국이 관리하는 하위 4자리만 조정된 경우이다.

변동 횟수를 개별 코드에 귀속시킬 때에는 하나의 매핑을 변경 전 코드와 변경 후 코드 양쪽 모두에 귀속시켰다. 유효 변경 매핑 7,397건 가운데 변경 전과 변경 후의 호가 서로 다른 것이 1,487건(20.1%), 소호가 서로 다른 것이 4,288건(58.0%)에 이른다. 한쪽 끝에만 귀속시키면 신설 코드나 폐지 코드의 변동 횟수가 0으로 집계될 뿐 아니라, 그 코드가 속한 호와 소호가 실제로 겪은 변동이 집계에서 누락되기 때문이다.

2) 유형별 빈도와 규모

<표 Ⅴ-1>은 세 유형의 빈도와 규모를 나타낸다.

<표 Ⅴ-1> 분화·수렴 원인의 유형별 빈도와 규모

유형	매핑 수	비중 (%)	WCO 개정 시행 연도[11]	그 밖의 연도	관여 가족 수	관여 고유 코드 수
Ⅰ. 류·호 간 재배치	1,487	20.1	1,482	5	73	840
Ⅱ. 국제 6단위 개정 파급	2,801	37.9	2,649	152	832	3,571
Ⅲ. 소호 내 하위 4자리 재편	3,109	42	2,829	280	1,068	4,226
합계	7,397	100	6,960	437	–	–

한국이 독자적으로 관리하는 하위 4자리의 재편, 즉 유형 Ⅲ이 42.0%로 가장 큰 비중을 차지한다. 이는 HSK 10단위의 변동 구조가 국제 공통 6단위를 대상으로 한 기존 연구와 구별될 것이라는 판단을 자료로 뒷받침한다. 다만 이 수치를 해석할 때에는 두 가지 유보가 필요하다.

첫째, 위 표의 “WCO 개정 시행연도” 열은 원인이 아니라 시점을 나타낸다. 전체의 94.1%가 WCO 개정 시행연도에 발생하였다는 사실을 두고 그 대부분이 국제 개정에서 비롯되었다고 읽어서는 안 된다. 국제 개정이 직접적 원인일 수 있는 것은 6단위 이상이 실제로 바뀐 유형 Ⅰ과 유형 Ⅱ, 즉 4,288건(58.0%)이다. 유형 Ⅲ은 6단위가 그대로이므로 국제 개정이 그 변경을 요구한 것이 아니며, 다만 국제 개정에 맞추어 관세율표를 정비하는 기회에 하위 코드를 함께 손질한 경우가 상당수 포함된 것으로 보인다. 실제로 유형 Ⅲ 3,109건 가운데 2,829건(91.0%)이 WCO 개정 시행연도에 몰려 있다. 따라서 국내 고유의 행정 수요에서 비롯되었음이 가장 확실한 부분집합은 WCO 개정 시행연도가 아닌 해에 발생한 유형 Ⅲ의 280건, 전체의 3.8%이다.

둘째, 용도세율의 적용 (「관세법」 제83조), 할당관세(같은 법 제71조)나 조정관세(같은 법 제69조) 대상의 특정, 수입요건의 부과와 같은 개별 사유는 본 연구가 보유한 자료로는 확증할 수 없다. 관세율표와 통계부호표, 그리고 제3장에서 사용한 네 출처 어디에도 세율이나 요건을

11) 해당 매핑이 세계관세기구의 HS 개정이 시행된 연도(2012년·2017년·2022년)에 발생하였음을 뜻하며, 그 개정이 변경의 원인임을 뜻하지 않는다.

나타내는 항목이 결합되어 있지 않기 때문이다. 품명 문언으로부터 추정하는 것은 가능하나 그것은 분류가 아니라 해석이므로, 본 연구는 관측 가능한 변경 층위만으로 유형을 구성하였다. 개별 사유의 확증은 관세율표에 세율과 요건 정보를 결합할 수 있는 후속 연구의 과제로 남긴다.

3) 유형과 변경 관계의 교차 구조

앞 항에서 제시한 유형만으로는 변동의 방향을 알 수 없다. <표 Ⅴ-2>는 각 유형이 어떤 형태의 변경 관계로 나타나는지를 교차하여 보여준다.

<표 Ⅴ-2> 원인 유형과 변경 관계의 교차 분포

단위: 건	1대1 재번호	복합 (분화+수렴)	분화 (1대다)	수렴 (다대1)	계
Ⅰ. 류·호 간 재배치	51	1,095	74	267	1,487
Ⅱ. 국제 6단위 개정 파급	840	677	897	387	2,801
Ⅲ. 소호 내 하위 4자리 재편	485	261	462	1,901	3,109
그 중 국제 개정 시행연도	441	257	284	1,847	2,829
그 중 그 밖의 연도	44	4	178	54	280
계	1,376	2,033	1,433	2,555	7,397

이 표는 두 가지 사실을 드러낸다. 첫째, 하위 4자리의 재편에서 분화와 수렴 중 무엇이 우세한지는 그 개정이 이루어진 해에 따라 정반대로 갈린다. 유형 Ⅲ 전체로 보면 61.1%가 수렴이고 분화는 14.9%에 지나지 않는다. 그러나 이 값은 국제 개정 시행연도에 함께 이루어진 코드 정리가 만들어 낸 것이다. 유형 Ⅲ 3,109건 가운데 2,829건이 그 해에 몰려 있고, 그 구간만 보면 수렴 비율이 65.3%로 오히려 더 높다. 반면 한국이 독자적으로 관세율표를 개정한 해에 이루어진 유형 Ⅲ 280건만을 보면 분화가 63.6%로 압도적이고 수렴은 19.3%에 그친다.

이 대비는 다음과 같이 읽힌다. 국제 개정에 맞추어 관세율표를 정비하는 기회에는 교역 실적이 미미해진 세번을 함께 정리하는 통폐합이 주로 이루어지는 반면, 국내의 필요만으로 개정이 이루어질 때에는 기존 세번을 더 잘게 나누는 방향으로 움직인다. HSK 10단위의 하위 4자리가 국제 공통 6단위와 달리 한국 고유의 행정적 사유로 분화되는 경우가 많을 것이라는 견해가 있는데, 국내 개정연도로 한정하면 이 견해가 자료로 확인되는 셈이다. 유형 Ⅲ 전체의 수치만 보고 국내 재편이 통폐합 위주라고 판단하면 정반대의 결론에 이르게 되므로, 이 층위를 분석할 때에는 개정의 계기를 반드시 함께 보아야 한다.

이 사실은 후속 연구자에게 실질적인 의미를 갖는다. 국제 개정연도의 변동은 대체로 수렴이므로 합성품목번호에 의한 합산이 실제 교역량의 이전을 그대로 따라가지만, 국내 개정연도의 변동은 분화가 주류이므로 같은 합산이 애써 세분된 정보를 되돌리는 결과가 된다. 분석의 목적

에 따라 어느 쪽이 바람직한지가 달라지는 것이다.

둘째, 류와 호를 넘는 재배치인 유형 Ⅰ은 73.6%가 분화와 수렴이 동시에 일어나는 복합형이다. 하나의 개정 시점에 여러 코드가 갈라지면서 동시에 다른 코드들과 합쳐지는 다대다 병합이 이 유형의 전형적인 모습이다. 이러한 다대다 병합은 연결 요소를 탐색하는 과정에서 서로 무관하던 가족들을 한꺼번에 이어 붙이므로, 다음 절에서 다룰 이질적 거대 가족을 만들어 내는 직접적인 경로가 된다. <표 Ⅴ-1>의 마지막 두 열이 이를 뒷받침한다. 유형 Ⅰ은 매핑 1,487건에 관여 코드가 840개로 코드 하나당 매핑이 1.77건인 반면, 유형 Ⅱ와 유형 Ⅲ은 각각 0.78건과 0.74건에 그친다. 적은 수의 코드 사이에 매핑이 조밀하게 얽혀 있다는 뜻이다. 더욱이 유형 Ⅰ이 관여하는 가족은 73개뿐이며, 이 가족들이 거느린 코드는 모두 1,411개로 가족 하나의 평균 크기가 19.3개에 이른다. 유형 Ⅱ의 5.4개, 유형 Ⅲ의 5.3개와 비교하면 유형 Ⅰ은 소수의 거대 가족에 집중되어 있음을 알 수 있다. 다음 절에서 다룰 거대 가족의 형성이 이 유형과 직결되는 이유가 여기에 있다.

4) 류별 대비: 왜 전기·전자에서 변동이 집중되는가

변동은 산업에 따라 극단적으로 불균등하게 분포한다. <표 Ⅴ-3>은 주요 류의 변동 양상을 대비한 것이다. 이 표는 변동 양상의 대비가 뚜렷한 주요 류만 선정한 것이다. 96개 류의 전수 집계는 상기한 Github 링크에서 S23.csv 파일로 제공한다.

<표 Ⅴ-3> 주요 류(2단위)별 변동 양상

류	코드 수	변동 경험 비율 (%)	3회 이상 변동 (%)	평균 분화 수	평균 수렴 수	유형 Ⅰ의 비중 (%)
90 광학·계측기기	535	54.95	19.25	1	1.12	38
85 전기기기	1,158	54.06	18.05	1.6	1.88	45.3
38 화학공업생산품	367	47.68	7.36	0.54	0.63	28.7
28 무기화학품	474	40.3	6.96	0.17	0.69	11.5
84 기계류	1,509	39.03	8.15	0.58	0.65	32.9
29 유기화학품	1,228	35.75	5.54	0.14	0.5	4.6
39 플라스틱	272	25	1.84	0.16	0.19	11.5
72 철강	323	11.76	1.55	0.15	0.01	0
73 철강제품	213	0.47	0	0	0	25

전기기기(85류)와 광학·계측기기(90류)는 소속 코드의 54~55%가 한 번 이상 변동을 겪은 반면, 철강제품(73류)은 0.47%에 그친다. 약 115배의 격차이다. 더 주목할 것은 85류의 유형 Ⅰ 비중이 45.3%로, 코드 1,000개 이상의 대규모 류 가운데 가장 높다는 사실이다. 전기·전자 품목은 단지 자주 바뀌는 데 그치지 않고 분류의 경계를 넘어 이동하는 비율이 두드러지게 높다. 다음

절에서 살펴볼 최대 가족이 15개 류에 걸쳐 있다는 사실과 이 관찰은 같은 방향을 가리킨다.

이러한 편중은 관세 행정의 관점에서 다음과 같이 설명할 수 있다. 첫째, 전기·전자 품목은 하나의 물품이 복수의 기능을 갖는 것이 정상 상태이다. 관세율표 제16부 주3은 둘 이상의 호에 해당하는 기능을 수행하는 다기능 기계를 주된 기능에 따라 분류하도록 하고, 주된 기능을 판단하기 곤란한 경우에는 통칙 3(다)에 따라 분류가 가능한 호 가운데 최종 호에 분류하도록 한다. 통신과 연산과 표시 기능이 하나의 기기로 수렴하는 기술 변화가 계속되는 한 주된 기능에 대한 판정은 개정 때마다 다시 다투어질 수밖에 없으며, 그 결과가 세번의 이동과 신설로 나타난다. 반면 철강이나 농수산물처럼 물리적 속성으로 분류가 확정되는 품목군에서는 이러한 재판정의 압력이 거의 발생하지 않는다.

둘째, 관세 당국이 일부 산업에 한하여 분류 지침을 별도로 발간하고 있다는 사실 자체가 그 산업에서 분류가 반복적으로 다투어짐을 보여 준다. 관세청이 관세법령정보포털을 통해 제공하는 품목분류 표준해석 지침은 반도체와 디스플레이, 이차전지, 자동차 부품의 네 분야에 대한 것이며, 이 가운데 셋이 전기기기(제85류)에 속하는 품목이다. 여기에는 생산 공정별 원재료와 부품과 장비 수백 종의 분류가 수록되어 있다. 농산물이나 섬유에 대해서는 이러한 산업 전용 지침이 발간되지 않는다.

셋째, 국제 개정 역시 전기·전자를 표적으로 삼는다. 2022년에 시행된 HS 개정에서 디스플레이 모듈을 위한 제8524호가 신설되었는데, 이 호는 종래 여러 호에 흩어져 분류되던 물품을 한 곳으로 모으는 성격을 가지므로 기존의 가족들을 서로 잇는 통로가 된다. 실제로 제8524호는 다음 절에서 다룰 최대 가족의 주요 구성 호 가운데 하나이다.

한편, 변동 경험 비율이 가장 높은 류는 예술품·수집품(97류)으로, 48개 코드 전부가 한 번 이상 변동을 겪었다. 그 다음은 사진용 재료(37류)로 77.40%인데, 평균 분화 수 0.10에 대하여 평균 수렴 수가 1.31로 압도적인 통폐합 양상을 보인다. 디지털 전환으로 사양화된 산업에서 교역이 끊긴 세번을 정리한 결과로 해석된다. 이는 변동이 반드시 기술 혁신의 지표만은 아니며 산업의 퇴장 또한 같은 형태로 기록됨을 보여 준다.

호(4단위)와 소호(6단위) 단위의 전수 집계는 그 행수가 각각 1,233행과 6,001행에 이르러 지면에 수록하기 어려우므로 Github 온라인에서 각각 S1.csv 및 S2.csv로 제공한다.

2. 이질적 거대 가족의 구조와 눈덩이 효과의 한국 실증

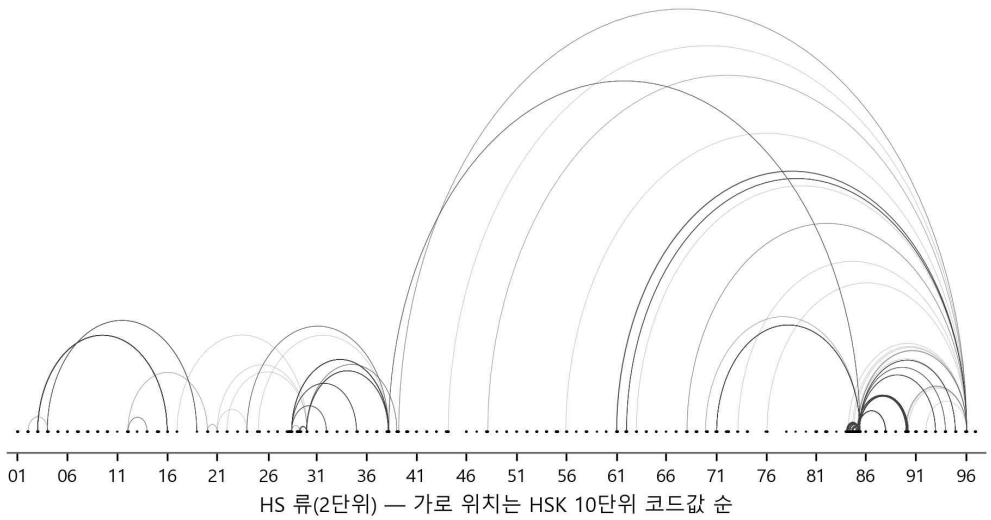
분류 체계의 변경 이력을 연결 요소로 묶는 P&S 방식은 구조적인 부작용을 함께 낳는다. 어느 해에 코드 A가 B와 C로 갈라지고, 몇 해 뒤 C가 다시 D와 E로 갈라지며, 다시 몇 해 뒤 E가 과거의 F와 합쳐지면, 알고리즘은 A부터 F까지를 모두 하나의 합성품목번호로 묶는다. 개별 연결은 저마다 타당하지만 그것이 누적되면서 가족의 규모가 비대해지고 애초의 미시적 세분성이 사라지는 것이다. 분석 기간이 길어질수록 심해지는 이 현상을 눈덩이 효과(Snowball effect)라 하며, 그동안 주로 해외 자료를 통해 지적되어 왔다. 본 절은 그 현상이 한국 HSK에서 어떤

형태와 규모로 나타나는지를 본 연구의 연계표로 직접 제시한다. 각 한계의 상세한 논의는 부록 B에 수록하였다.

1) 병합 관계의 구조

<그림 4>는 분석 기간 중 한 번이라도 변경된 7,816개 코드와 이들을 잇는 7,397건의 병합 관계를 하나의 그림에 나타낸 것이다. 가로축은 HSK 코드값의 순서이므로 코드 번호가 가까운 품목은 가까이 놓이며, 병합 관계는 위쪽 반원의 호로 표시된다. 따라서 짧은 호는 인접한 세번 사이의 세분과 통합을, 크게 그려진 긴 호는 서로 멀리 떨어진 분류 사이의 병합을 뜻한다. <그림 5>는 최대 가족인 합성품목번호 802번만을 확대한 것이다.

<그림 4> HSK 병합 관계의 전체 구조

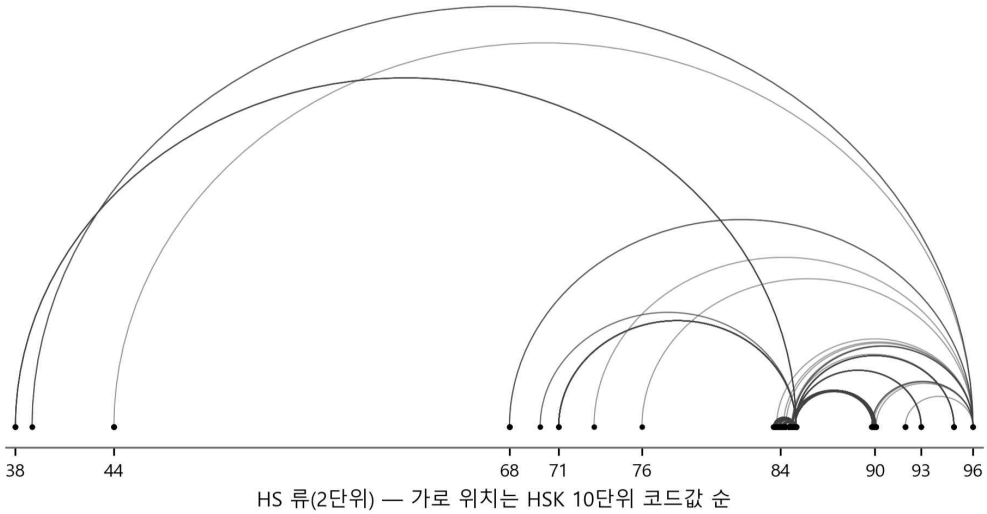


주: 각 점은 HSK 10단위 코드이며 가로 위치는 코드값 순서다.
두 코드가 같은 합성품목번호로 병합된 이력이 있으면 호로 잇는다.
호가 길수록 코드값이 멀리 떨어진 품목 간의 병합이다.

<그림 4>의 왼쪽 절반을 가로지르는 긴 호들이 이 가족의 성격을 압축적으로 보여준다. 화학공업생산품(38류)과 플라스틱(39류)과 목재(44류)에서 시작한 호가 전기기기(85류)와 광학·계측기기(90류)를 지나 잡품(96류)까지 이어진다. 이 병합들은 품목이 서로 유사하기 때문이 아니라 개정 과정에서 한 번씩 스쳐 간 교차점 때문에 생긴 것이다.

<그림 5> 합성품목번호 802번의 내부 구조

코드 590개, 병합 1347건, 15개 류·73개 호에 분포



주: 85류(전기기기)·90류(광학·계측)·84류(기계)가 전체의 89.5%를 차지하나(15개 류·73개 호), 44류(목재)·68류(석제품)·71류(귀금속)·93류(무기) 등도 포함된다.

2) 최대 가족의 실제 구성

<표 Ⅴ-4>는 가장 규모가 큰 가족의 구성을 나타낸다.

<표 Ⅴ-4> 상위 가족의 류·호 분포

합성품목번호	코드 수	류 수	호 수	상위 다섯개 류의 구성
802	590	15	73	85류 38.3%, 90류 32.9%, 84류 18.3%, 44류 2.7%, 68류 1.9%
369	245	11	27	38류 39.2%, 30류 22.0%, 29류 12.2%, 28류 9.4%, 39류 5.3%
99	129	2	4	03류 66.7%, 16류 33.3%
46	114	1	1	03류 100%
43	85	1	1	03류 100%

제3장 5절에서 최대 가족이 전기·전자·계측기 류에 분포한다고 기술한 바 있으나, 구성을 끝까지 추적하면 그 서술은 부분적이다. 802번 가족은 15개 류와 73개 호에 걸쳐 있으며, 전기기

기와 광학·계측기기와 기계류의 세 류가 89.5%를 차지하기는 하나 나머지에는 목재(44류)와 석제품(68류), 유리(70류)와 철강제품(73류), 귀금속(71류)과 악기(92류), 무기(93류)까지 포함된다. 목재와 무기가 반도체와 하나의 분석 단위로 묶여 있다는 것은 이 가족을 그대로 집계 단위로 사용할 수 없음을 뜻한다.

이 가족이 차지하는 상대적 규모도 작지 않다. 590개라는 코드 수는 17년 전체에 걸친 누적이며, 단일 연도로 보면 연도별로 다른데, 343~392개가 동시에 유효하다. 이는 해당 연도에 유효한 전체 HSK 코드의 2.8%에서 3.2%에 해당한다. 9,300개가 넘는 합성품목번호 가운데 단 하나가 매년 전 품목의 3% 안팎을 흡수하고 있는 셈이다.

Lukaszuk and Torun (2022)은 1992년과 2017년의 HS를 연계할 때 형성된 최대 그룹 607개 코드의 구성을 화학 물질 약 27%, 종이 제품 10%, 기계 및 전기 장비 40%로 제시한 바 있다. 본 연구의 최대 가족은 전기기기 38.3%, 광학·계측기기 32.9%, 기계류 18.3%로 구성의 양상이 이들이 보고한 것과 닮았다. 다만 코드 개수가 607과 590으로 비슷한 것은 우연이다. 이들은 HS 6단위를 세계 교역에 대하여 26년간 연계한 결과이고 본 연구는 HSK 10단위를 한국에 대하여 17년간 연계한 결과이므로, 두 수가 세는 대상이 서로 다르기 때문이다.

이상을 살펴볼 때, 눈덩이 효과가 특정 국가의 자료에 국한된 현상이 아니라 알고리즘 자체의 성질임을 한국 자료가 다시 확인준다.

3) 결합의 취약성

거대 가족이 하나의 덩어리로 보인다고 하여 그 결합이 견고한 것은 아니다. 본 연구는 각 가족을 무방향 그래프로 보고, 어느 한 연결고리(간선)를 제거하면 가족이 둘로 갈라지는 경우(교량)가 차지하는 비중(교량 비중)과 그 제거 효과를 측정하였다.

상위 30개 가족의 상세한 내용은 분량의 제약으로 인해 <부표 1>에서 제공한다. 이 표의 해석을 위해서 필요한 다음의 용어도 부록에서 상세히 기술한다: 절점(node), 간선(edge), 교량, 최적 절점, 최적 절단 간선, 교량 비중. 그러나 이하 본문의 내용을 설명하기 위해서는 절점, 간선, 교량, 교량 비중의 용어 정의만으로 충분하다. '절점(node)'은 8541511000처럼 HSK 코드 하나를 지칭한다. '간선(edge)'이란 두 절점을 잇는 연결고리이다. '교량'이란 제거하면 가족이 둘로 갈라지는 간선을 뜻한다. 가령 A-B-C-D-E로 선형적으로 연결된 가족인 경우, 모든 간선이 전부 교량이다. 왜냐면 A-B의 간선을 제거하면 A와 B-C-D-E로 가족이 쪼개지기 때문이다. 반면 A-B-C-A로 삼각형 모양으로 간선이 연결되고, 여기에 C-D로 연결된 가족은 C-D만 교량이고 나머지는 교량이 아니다. 왜냐하면 가령 A-B를 끊어도 A와 B는 C를 매개로 하여 여전히 연결되어있기 때문이다. '교량 비중'은 그 가족의 전체 간선 중 교량이 차지하는 비율이다.

<부표 1>에 제시된 가족에서 교량이 차지하는 비중은 중앙값으로 54.7%이다. 다만 편차가 커서 30개 가운데 14개는 절반에 미치지 못한다. 또한 교량을 모두 제거하면 홀로 떨어져 나오는 절점, 즉 교량으로만 가족에 이어져 있는 절점의 비중이 중앙값으로 60.2%에 이른다. 601번

과 778번, 799번과 1433번 가족은 모든 간선이 교량인 나무 모양의 구조여서 순환이 하나도 없다. 다만 이는 절점이 차례로 이어진 사슬이 아니라 하나의 절점이 나머지를 거느린 형태이다. 네 가족의 최대 차수는 각각 14, 10, 18, 12이며, 특히 799번은 절점 하나가 나머지 열여덟 개 전부와 직접 이어진 성형 구조로, 그 절점을 제거하면 가족이 열여덟 개의 낱개로 흩어진다. 최대 가족인 802번은 교량 비중이 17.4%로 상위 30개 가운데 오히려 조밀한 축에 속하는데도 절점의 39.0%가 교량으로만 이어져 있다.

단일 연결의 취약성은 절단의 효과에서 더 분명해진다. 802번 가족에서 반도체 기반 트랜스듀서 센서(8541.51.1000)[12] 한 절점을 제거하면 가족은 34개의 조각으로 부서지고 최대 조각은 494개로 줄어든다. 이 절점이 여러 갈래의 병합을 홀로 매개하고 있었기 때문이다.

이 절점이 매개 지점이 된 경위는 분명하게 추적된다. 8541.51 소호는 2022년 HS 개정에서 반도체 기반 트랜스듀서를 위하여 새로 만들어진 것으로, 세계관세기구는 이 소호의 신설이 다른 여러 호에 분류되어 있던 물품의 이전을 수반한다는 점을 개정 당시 이미 예고한 바 있다.[13] 본 연구의 자료에서도 같은 현상이 확인된다. 이 절점은 2021년에서 2022년으로 넘어가는 단 한 번의 개정에서 93건의 변경 매핑을 통하여 물품을 흡수하였는데, 그 출처는 전기기기의 8543호와 8548호, 그리고 광학·계측기기의 9014호·9015호·9016호·9024호·9025호·9026호·9027호·9030호·9031호로 두 개 류에 걸친 11개 호이다. 이 93건은 예외 없이 유형 Ⅰ, 즉 류·호를 넘는 재배치로 분류된다. 하나의 국제 신설 소호가 단 한 번의 개정에서 서로 무관하던 열한 개 호의 절점을 자신에게 끌어모았고, 그 결과 종전까지 별개였던 가족들이 이 절점을 통하여 하나로 이어진 것이다.

이는 융복합 신제품의 등장에 대응한 분류 신설이 곧바로 이종 산업 가족의 형성으로 이어지는 경로를 한국 자료에서 구체적으로 보여준다. 앞서 제1절에서 전기·전자 품목의 유형 Ⅰ 비중이 대규모 류 가운데 가장 높다고 서술한 것과 이 사례는 같은 현상의 두 측면이다. 590개 절점이 하나의 분석 단위로 묶여 있으나 그 결속은 소수의 연결 지점에 의존하고 있는 것이다. 이는 합성품목번호로 묶인 거대 가족이 산업적으로 응집된 군집이 아니라 개정 이력의 우연한 교차가 누적된 결과임을 보여 주는 직접적인 증거이며, 부록 B가 인용하는 눈덩이 효과가 한국 자료에서도 실제로 관측됨을 뜻한다.

4) 이질성의 분포

그러나 이 현상이 연계표 전체를 지배하는 것은 아니다. 식별된 1,809개 가족 가운데 1,780개, 즉 98.4%는 단일한 류 안에서만 형성되었고, 둘 이상의 류에 걸친 가족은 29개(1.6%)에 지나지

12) 반도체 디바이스(예: 다이오드·트랜지스터·반도체 기반 트랜스듀서); 그 밖의 반도체 디바이스; 반도체 기반 트랜스듀서; 센서

13) 세계관세기구는 제8541.51호와 제8541.59호의 신설에 따라 제8422호·제8431호·제8443호·제8450호·제8466호·제8473호·제8476호·제8504호·제8517호·제8518호·제8522호·제8529호·제8530호·제8531호·제8535호·제8536호·제8537호·제8538호·제8543호·제8548호·제9025호·제9026호·제9030호·제9031호·제9032호·제9033호·제9305호·제9306호·제9504호에 분류되던 물품 중 일부가 이 소호로 이전될 수 있음을 HS 2022 개정 자료에서 밝혔다.

않으며 다섯 개 이상의 류에 걸친 가족은 2개뿐이다. 가족의 크기별로 보면 평균 류 수는 절점이 2개인 가족에서 1.01, 11~20개인 가족에서 1.26, 21~50개인 가족에서 1.25로 1.3을 넘지 않다가 51개인 이상 가족에서 5.17로 급등한다.

다만 이질화가 뚜렷해지는 지점은 지표에 따라 다르다. 류 구성을 기준으로 하면 51개 이상 구간에서야 급등하는 반면, 뒤에서 다룰 관세청 성질통합분류를 기준으로 하면 21개 이상 구간에서 빠르게 드러난다. 성질분류가 류보다 이질성을 일찍 포착하는 것이다. 또한 크기가 크다고 하여 반드시 이질적인 것도 아니다. 절점 71개로 구성된 499번 가족은 류가 하나이며, 성질통합분류가 부여된 31개 절점도 모두 같은 분류에 속한다. 즉 눈덩이 효과는 보편적 현상이 아니라 소수의 거대 가족에 국한된 현상이며, 크기는 이질성의 지표가 아니라 점검이 필요한 신호로 보아야 한다. 이 결과는 부록 B의 한계 논의를 부정하는 것이 아니라 그 적용 범위를 정확히 한정하는 것이며, 후속 연구자에게는 가족의 크기가 일정 수준을 넘어설 때 구성을 점검하라는 실용적 기준을 제공한다.

5) 가족 내 산업 분산의 직접 측정

제4장에서 사용한 덤핑방지관세 부과 상태는 정책 변수의 동질성만을 측정할 수 있으므로, 본 연구는 품목 성질 자체의 동질성을 직접 측정하는 지표를 별도로 구성하였다. 관세청은 HSK 10단위마다 성질통합분류코드를 부여하고 있으며, 이 분류는 766개 범주로 HS 류 97개보다 약 여덟 배 세밀하다. 연계표의 고유 코드 15,322개 가운데 13,704개(89.4%)에 이 코드가 부여되어 있다. 본 연구는 각 가족에 속한 코드들의 성질통합분류 분포를 구하고 그 허핀달-허쉬만 지수(HHI)를 계산하였다. 지수가 1이면 가족 내 모든 코드가 동일한 성질분류에 속한다.

측정 결과 1,700개 가족, 즉 94.0%가 단일한 성질통합분류로만 구성되며 지수의 중앙값은 1.000, 평균은 0.969이다. 이 값은 성질분류가 부여된 코드만을 대상으로 산출한 것이므로, 부여 코드가 하나뿐인 가족은 정의상 동질로 계상된다. 그러한 가족을 제외하고 부여 코드가 둘 이상인 1,357개 가족만으로 다시 계산하여도 단일 성질분류의 비율은 92.0%이며, 모든 코드에 성질분류가 부여된 946개 가족으로 한정하여도 93.4%로 결론은 유지된다. 정책 변수를 대리로 삼지 않고 품목의 성질을 직접 측정하여도 대다수의 가족이 동질적이라는 결론이 유지되는 것이다. 반면 크기가 51개를 넘는 6개 가족은 평균 23.7종의 성질분류를 포함하며, 802번 가족은 성질통합분류가 부여된 514개 코드가 76종으로 나뉘며 지수가 0.027에 그쳐 사실상 무작위에 가까운 구성을 보인다.

부수적으로 확인된 사실도 있다. 류가 하나뿐인 1,780개 가족 가운데 91개(5.1%)는 성질통합분류가 둘 이상이다. 류 단위로는 동질적으로 보이는 가족 안에도 성질이 다른 품목이 섞여 있을 수 있다는 뜻이며, 이는 류 단위 분석이 갖는 해상도의 한계를 보여준다.

3. 수출입 통계의 해석 지침

이상의 결과를 후속 연구자가 활용할 수 있는 형태로 정리하면 <표 Ⅴ-5>와 같다.

<표 Ⅴ-5> 합성품목번호 가족의 합산 가능성 판단 지침

구분	근거	권고
코드 10개 이하 가족	평균 류 수 1.01, 평균 성질분류 1.06종	합산이 안전하다. 변경 이력이 있는 1,809개 가족의 96.6%가 여기에 해당한다
코드 11~20개 가족	평균 류 수 1.26, 평균 성질분류 1.83종	합산이 가능하나 구성의 점검이 바람직하다
코드 21개 이상 가족	평균 성질분류 4.4~23.7종	개별 분석 또는 부분 집계가 필요하다
유형 Ⅲ이 주도하는 가족	국제 개정연도의 매핑은 65.3%가 수렴, 국내 개정연도의 매핑은 63.6%가 분화	개정의 계기를 먼저 확인한다. 수렴이 우세하면 합산이 교역량의 실제 이전을 따라간다
유형 Ⅰ이 포함된 가족	둘 이상의 류에 걸친 가족 29개는 예외 없이 유형 Ⅰ을 포함한다. 다만 유형 Ⅰ을 포함한 73개 가족 중 44개는 단일 류이다	이종화의 필요조건이므로 합산에 앞서 류 구성을 점검한다
교량 비중이 높은 가족	상위 30개 가족의 교량 비중 중앙값이 54.7%이다 (매핑 기준)	단일 연결에 의존하므로 하위 군집으로 분리할 것을 검토한다

이 지침의 요지는 합성품목번호를 쓸 것인가 말 것인가가 아니라, 가족의 크기와 유형을 먼저 확인한 뒤 집계의 수준을 정하라는 것이다. 변경 이력이 있는 가족의 96.6%에 해당하는 코드 10개 이하 가족에서는 합산으로 인한 이질성 문제가 사실상 발생하지 않으므로 연계표를 그대로 사용하면 된다. 문제가 되는 것은 나머지 3.4%이며, 그중에서도 류와 호를 넘는 재배치가 포함된 소수의 거대 가족이다. 본 연구가 제공하는 연계표와 부록의 가족별 구성 정보를 함께 사용하면, 연구자는 자신의 분석 대상이 어느 쪽에 속하는지를 사전에 판별할 수 있다.

거대 가족을 부분 집계하여야 할 때 무엇을 기준으로 나눌 것인지도 자료로 답할 수 있다. <부표 1>은 두 가지 분할을 함께 제시한다. 하나는 간선 하나를 끊어 가족을 둘로 가르는 것이고, 다른 하나는 절점 하나를 덜어내어 여러 조각으로 흩는 것이다. 교량이 있는 29개 가족에서 간선을 하나 끊으면 최대 조각이 여전히 가족의 90.0%를 차지하여 분할의 실익이 크지 않다. 반면 절점을 하나 덜어 내면 그 비중이 44.4%로 내려가고 가족은 여섯 조각으로 나뉜다. 세 값 모두 중앙값이다. 29개 가족 전부에서 절점 제거가 더 효과적이었고, 그 가운데 15개는 절점 하나만으로 최대 조각이 절반 아래로 내려간다. 따라서 부분 집계가 필요할 때에는 <부표 1>의 절

점을 먼저 확인하여 그 코드를 따로 떼어 내고 남는 조각을 각각의 분석 단위로 삼는 편이 실용적이다.

다만 이 방법이 모든 가족에 통하지는 않는다. 최대 가족인 802번은 절점을 덜어 내어도 최대 조각이 494개로 가족의 83.7%에 이른다. 이러한 가족에서는 부분 집계로도 이질성이 해소되지 않으므로 코드 단위의 개별 분석이 불가피하다.

Ⅵ. Pierce and Schott (2009) 방법론의 구조적 한계점

본 연구가 채택한 P&S 방법론은 시계열의 일관성을 확보하는 대가로 여러 구조적 제약을 함께 안는다. 가장 근본적인 것은 눈덩이 효과이다. 연결 요소를 반복적으로 병합하는 알고리즘의 특성상 분석 기간이 길어질수록 가족의 규모가 비대해지고 그만큼 미시적 세분성이 사라진다. 이는 단순한 정보의 손실에 그치지 않는다. 한 번도 변경되지 않은 코드는 개별 단위로 남는 반면, 변경 이력이 있는 코드는 거대 가족으로 묶이므로 횡단면의 분포가 한쪽으로 치우치며, 품목의 가짓수를 세는 분석에서는 관측 단위 자체가 줄어드는 레벨 효과가 나타난다. 알고리즘이 포괄적 매핑을 일괄 삭제하여 신규 교역 흐름의 일부를 잘라 내는 점, 분석 기간의 시작과 끝을 어디로 잡느냐에 따라 가족의 구성이 달라지는 점, 그리고 가족이 분류 체계의 일관성만을 보장할 뿐 그 안에 부착되는 정책 변수의 동질성까지 보장하지는 않는다는 점도 결과의 해석을 제약한다.

이 제약들은 앞 장이 한국 자료로 직접 측정한 것과 맞닿아 있다. 이질적 거대 가족의 실제 구성, 가족 내 산업 분산, 그리고 크기별 합산 가능성의 판단 지침은 모두 이 한계가 한국 HSK에서 어떤 크기로 나타나는지에 대한 답이다. 각 한계의 내용과 그것이 본 연구의 자료에서 갖는 함의는 부록 B에 수록하였다.

Ⅶ. 결론

국제 무역의 실증적 시계열 분석에서 HSK 분류 체계의 잦은 분화와 수렴으로 인해 발생하는 인위적 데이터 값의 단절을 해결하는 작업은 분석 결과의 신뢰성을 담보하기 위한 절대적 선결 과제이다. 그러나 공개적으로 확인 가능한 범위 내에서 P&S (2009)의 합성품목번호 기법을 한국 HSK 10단위에 직접 적용하여 시계열 연계표 자체를 학술적 산출물로 제시한 국내 연구는 부재한 상태였다. 기존 국내 KCI 및 국제 SSCI급 학술지 논문은 미국 등 타국의 연계 데이터를 이차적으로 활용하거나 광범위한 산업 분류로 통계를 집계한 거시적 접근에 머물렀으며, KIEP

의 정재욱·김예진 (2018)과 같은 일부 국책연구기관 보고서에서조차 미국 HS 6단위 수준에서 제한적으로 동 기법을 원용하는 데 그쳤다. 본 연구는 이러한 학술적 공백을 메우기 위해 2010년부터 2026년까지 17년간의 한국 HSK 10단위 전 품목을 대상으로 P&S의 합성품목번호 알고리즘을 직접 적용하여 단일하고 일관된 시계열 연계표를 구축하였다.

본 연구의 방법론적 기여는 다섯 가지로 요약된다. 첫째, 원본 신구 대조표가 갖는 사무적 오류(자기 매핑의 누락 또는 잘못 기재, 형식적 오기)를 해소하기 위해 법제처 국가법령정보센터와 관세청 UNIPASS, 관세청 산하 CLIP의 공적 출처 세 가지를 1차 출처로, 민간 정보서비스인 CIEL을 2차 보조출처로 구분하여 교차 검증하고, 이를 토대로 양방향(순방향·역방향) 검증을 통한 신구 대조표의 정정 절차를 자체적으로 설계하여 적용하였다. 그 결과 정정된 신구 대조표 8,876행을 입력으로 하여 1,809개의 가족과 7,506개의 변경 없는 개별 코드, 총 9,315개의 합성품목번호와 202,682행의 최종 연계표를 산출하였다. 둘째, 동일한 알고리즘을 STATA (반복적 최솟값 전파 방식)와 Python (networkx의 너비 우선 탐색 방식)의 두 가지 독립 구현으로 작성하고 두 결과를 행 단위로 비교하여 완전한 일치를 확인함으로써 산출물의 알고리즘적 정합성을 보장하였다. 셋째, 양 구현의 코드와 그 상세 주석서, 그리고 합성품목번호 결과를 시각적으로 조회할 수 있는 실행 파일(exe) 형태의 프로그램을 GitHub에 온라인으로 공개하여 후속 연구자들이 즉시 활용할 수 있는 기초 데이터 인프라로서의 접근성을 확보하였다. 넷째, 연계표를 구축하는 데 그치지 않고 그 안에 담긴 변동의 원인 구조를 실증적으로 분류하였다. 유효 변경 매핑 7,397건을 변경이 미친 층위에 따라 세 유형으로 나눈 결과, 한국이 독자적으로 관리하는 하위 4자리의 재편이 42.0%로 가장 큰 비중을 차지하였다. 아울러 이 층위에서 분화와 수렴 중 무엇이 우세한지가 개정의 계기에 따라 역전된다는 사실을 확인하였다. 다섯째, 합성품목번호 가족의 이질성을 류·호 구성과 결합 구조, 그리고 관세청의 성질통합분류를 이용하여 직접 측정하고, 그 결과를 후속 연구자가 사용할 수 있는 판단 지침으로 정리하였다.

본 연구가 산출한 합성품목번호 연계표의 실무적 유효성은 여러 실증 사례를 통해서도 확인된다. 기타 진공청소기(8508.19.9000)의 사례에서 단일 HSK 시계열만으로는 2014년에 약 10.6배의 측정 착시가 발생하지만, 합성품목번호 가족 합산 시계열에서는 그러한 단절 없이 매끄럽게 이어진다. 또한 덤핑방지관세 부과 상태를 대리변수로 하여 합성품목번호 내 HSK들의 정책적 동질성을 검정하였다. 처분 자체의 희소성에서 오는 기저율을 걷어내기 위하여 덤핑방지관세에 한 번이라도 닿은 관측치 25,062건으로 조건화한 결과, 가족 내 모든 HSK가 동일하게 부과 대상인 완전 동질 관측치의 비율은 97.96%였고 부과 여부가 가족 안에서 갈리는 경우는 2.04%에 그쳤다. 다만 이 결과는 덤핑방지관세라는 정책 변수의 동질성에 한정되며, 가족 내 산업 구성의 동질성까지 보증하는 것은 아니다. 산업분류와의 결합에서도 같은 이득이 확인된다. 한국표준산업분류 연계표의 기준연도가 2023년으로 고정되어 있어, 신구 대조표로 각 연도를 2023년 기준으로 환산한 뒤 6단위를 대조하더라도 기준연도 부근에서는 환산이 작동하지 않고 분화한 코드는 한 갈래로 몰아야 한다. 합성품목번호는 이 두 제약을 함께 없앤다. 아울러 한국의 HSK는 매년 1월 1일자 일괄 개정[14]으로 미국과 유사한 수준의 행정적 정시성을 갖추고 있어,

Cebeci (2012)가 개발도상국 자료에 대해 지적한 신구 코드 혼용 문제로부터도 사실상 자유로움을 함께 확인하였다.

본 연구는 이러한 측정 결과를 후속 연구자를 위한 해석 지침으로 정리하였다. 요지는 합성품목번호를 쓸 것인가 말 것인가가 아니라, 가족의 크기와 원인 유형을 먼저 확인한 뒤 집계의 수준을 정하라는 것이다. 코드가 10개 이하인 가족은 평균 류 수가 1.01, 평균 성질분류가 1.06종에 그치므로 합산이 안전하며 변경 이력이 있는 1,809개 가족의 96.6%가 여기에 해당한다. 코드가 21개를 넘는 가족은 평균 4.4종에서 23.7종의 성질분류를 포함하므로 개별 분석이나 부분 집계가 필요하다. 원인 유형으로 보면, 소호 내 하위 4자리의 재편이 주도하는 가족은 그 개정이 국제 개정연도에 이루어진 것이면 수렴이 우세하여 합산이 교역량의 실제 이전을 따라가지만 국내 개정연도의 것이면 분화가 우세하므로 합산의 타당성을 따로 검토하여야 한다. 류와 호를 넘는 재배치가 포함된 가족은 이종 산업이 유입되는 경로이므로 합산에 앞서 류 구성을 점검하여야 한다. 본 연구가 공개하는 가족별 구성 정보를 함께 사용하면 연구자는 자신의 분석 대상이 어느 쪽에 속하는지를 사전에 판별할 수 있다.

본 연구가 제공하는 한국 HSK 합성품목번호 연계표는 향후 한국 무역 데이터의 미시적 시계열 분석을 시도하는 후속 연구자들에게 시계열 단절 문제로부터 자유로운 견고한 기초 데이터셋의 역할을 수행할 것으로 기대된다. 다만 P&S의 합성품목번호 기법은 분석 기간이 매우 길어질수록 단일 가족의 규모가 비대해질 가능성을 일반적 한계로 내포하고 있으며, 이를 가중치 기반 무역 흐름 배분 방식으로 보완한 Lukaszuk and Torun (2022)의 최신 연구가 별도로 제안되어 있다. 본 연구는 이 한계가 한국 자료에서 어떤 규모로 나타나는지를 직접 측정하였다. 눈덩이 효과는 실재하되 소수의 거대 가족에 국한되며, 전체 가족의 98.4%는 단일한 류 안에서만 형성된다. 따라서 대다수의 분석에서는 연계표를 그대로 사용하여도 무방하고, 코드 21개 이상의 거대 가족을 다루거나 보다 정밀한 미시 가중 분석이 필요한 후속 연구에서는 이러한 대안적 기법을 함께 검토할 수 있다. 즉, 본 논문에서 구축한 1차적 HSK 연계표 인프라를 바탕으로, 향후 연구에서는 가중치 기반 무역 흐름 배분 모형을 결합하여 합성품목번호 가족 내 무역액을 정밀하게 분할하는 2차적 연계표 모형으로 진화할 수 있을 것이다.

14) 단, 2019년 만은 예외적으로 1월 1일에 공포되었다가 또 다시 10월에 공포된 바 있다.

참 고 문 헌

김중선·심상렬 (2022). 한국 반도체 산업의 표준품목분류 체계 연구: MTI와 HS 코드 비교 분석을 중심으로. **관세학회지**, 23(2), 79 - 99.

김진규 (2022). 제7차 HS 협약 개정에 따른 HSK 품목분류 신설에 관한 연구: HS 제3907호를 중심으로. **관세학회지**, 23(1), 25 - 44.

박윤수·전태완·신선경·엄남일 (2022). 수출·입 폐기물의 관리 개선 마련 연구: 관세·통계통합품목분류표(HSK)를 중심으로. **한국폐기물자원순환학회지**, 39(6), 489 - 497.

정재욱·김예진 (2018). 미국 아프리카성장기회법(AGOA)의 교역 효과와 정책적 시사점 (전략지역심층연구 18-01). **대외경제정책연구원(KIEP)**.

Baumgartner, C., Srhoj, S., & Walde, J. (2023). Harmonization of product classifications: a consistent time series of economic trade activities. Jahrbücher Für Nationalökonomie Und Statistik, 243(6), 643 - 662.

Bellert, N., & Fauceglia, D. (2019). A practical routine to harmonize product classifications over time. International Economics, 160, 84 - 89.

Bernard, A. B., Jensen, J. B., Redding, S. J., & Schott, P. K. (2009). The margins of US trade. American Economic Review, 99(2), 487 - 493.

Cebeci, T. (2012). A concordance among Harmonized System 1996, 2002 and 2007 classifications (World Bank Working Paper No. 74576). World Bank.

Feenstra, R. C. (1996). U.S. imports, 1972-1994: data and concordances (NBER Working Paper No. 5515). National Bureau Of Economic Research.

Frazer, G., & Van Biesebroeck, J. (2010). Trade growth under the African Growth and Opportunity Act. The Review Of Economics And Statistics, 92(1), 128 - 144.

Lukaszuk, P., & Torun, D. (2022). Harmonizing the Harmonized System (SSRN Working Paper No. 4302540). University Of St. Gallen / SECO.

Pierce, J. R., & Schott, P. K. (2009). Concording U.S. Harmonized System categories over time (NBER Working Paper No. 14837). National Bureau Of Economic Research.

Pierce, J. R., & Schott, P. K. (2012). A concordance between ten-digit U.S. Harmonized System codes and SIC/NAICS product classes and industries. Journal Of Economic And Social Measurement, 37(1-2), 61 - 96.

Van Beveren, I., Bernard, A. B., & Vandenbussche, H. (2012). Concording EU trade and production data over time (NBER Working Paper No. 18604). National Bureau Of Economic Research.

ABSTRACT

Time-Series Linkage of Korea's HS codes Using Synthetic ID

Deokjae Jeong

The analysis of trade statistics suffers from time-series discontinuities arising from the frequent divergence and convergence of Harmonized System (HS) codes. Pierce and Schott (2009) proposed the synthetic product code methodology as a groundbreaking alternative, but to the best of the author's knowledge no domestic or international paper or report has applied it to the HSK (Harmonized System of Korea). To fill this gap, this paper constructs a consistent time-series concordance table by applying that methodology to the entire universe of South Korea's 10-digit HSK product codes over the 17-year period from 2010 to 2026. Partitioning the valid change mappings by the classification level at which each change occurred shows that reorganizations of the final four digits, which Korea administers independently, account for the largest share at 42.0 percent. Whether divergence or convergence predominates at this level depends on what occasioned the revision: in years implementing international revisions, convergence accounts for 65.3 percent, whereas in years of purely domestic revision the pattern reverses and divergence accounts for 63.6 percent. Direct measurement of family heterogeneity further confirms that the snowball effect is real but confined to a small number of very large families, as 98.4 percent of all families form within a single chapter. On this basis, the paper offers guidance on which families may safely be aggregated and which require individual analysis. The implementation code is publicly released on GitHub[15] in both Python and Stata versions, together with an executable (.exe) application that offers interactive visual querying of the resulting concordance.

JEL Code: C81, F14, F13, C55, F10

Key Words : Synthetic Product Code, Harmonized System of Korea (HSK), Time-series Concordance, Pierce-Schott Algorithm

15) https://github.com/jayjeo/PS2009